

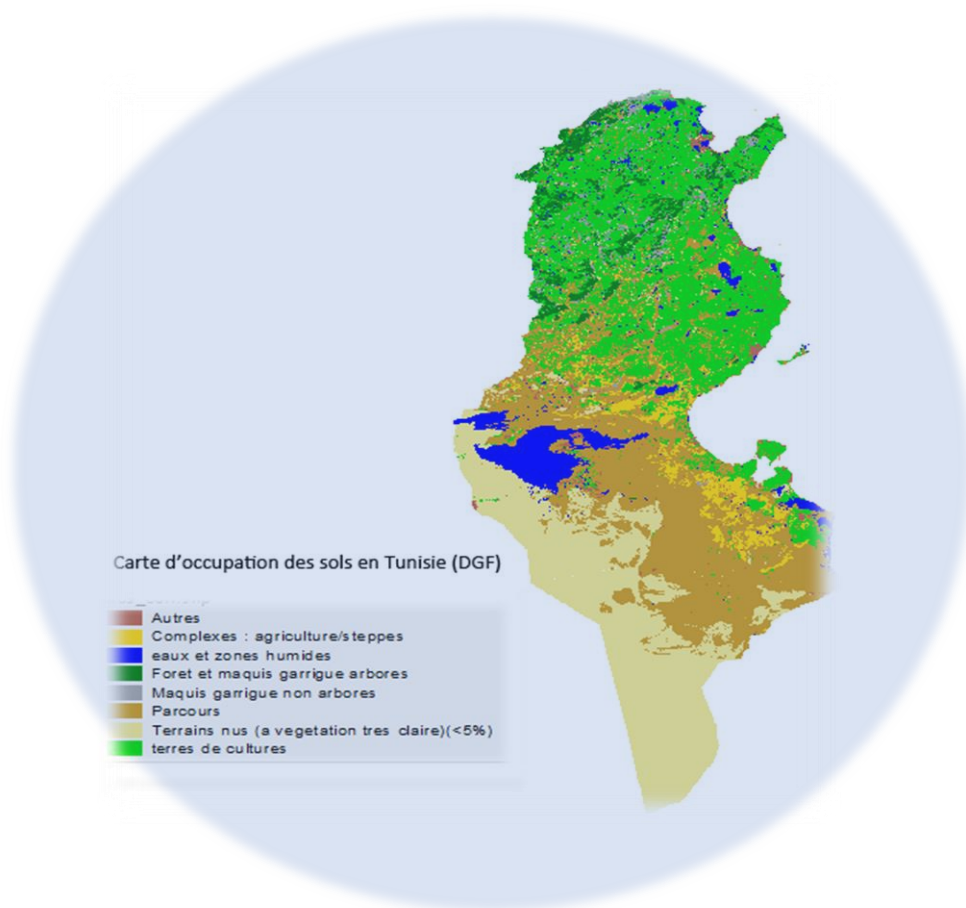


République tunisienne
Ministère de l'Environnement



OBSERVATOIRE
DU SAHARA
ET DU SAHEL

ONU
programme pour
l'environnement



Rapport NDT Tunisie

juin 2024

Table des matières

INTRODUCTION	5
1. INFORMATIONS GENERALES SUR LA TUNISIE	6
2. LEVIER SUR LA NEUTRALITE EN MATIERE DE DEGRADATION DES TERRES	7
2.1. Introduction.....	7
2.2. Intérêt du pays	7
2.3. Lien entre la NDT et les ODDs	8
2.4. Opportunités et programmes pertinents pour le processus NDT.....	8
2.4.1. Agenda 2030.....	8
2.4.2. PAN-LCD actualisé et aligné au CSD 2018-2030 et aux objectifs d'Aichi.....	9
2.4.3. Projet et. Programme nationaux pertinents en lien avec la NDT.....	9
2.4.4. Les programmes et projets en cours et qui œuvrent en faveur de la NDT	14
2.5. Création et fonctionnement du Conseil de Coordination LCD.....	14
2.6. Groupes de travail	16
3. DEFINITION DES CIBLES DE LA NDT	17
4. EVALUATION DE LA NDT.....	18
4.1. Couverture terrestre	18
4.1.1. Evolution de la couverture terrestre entre 2001 et 2015	18
4.1.2. Evolution de la couverture terrestre entre 2016 et 2019	20
4.2. Productivité des terres	22
4.2.1. Evolution de la productivité entre 2001 et 2015	22
4.2.2. Evolution de la productivité entre 2016 et 2019	23
4.3. Carbone organique du sol	24
4.3.1. Evolution du carbone organique du sol entre 2001 et 2015.....	24
4.3.2. Evolution du carbone organique du sol entre 2016 et 2019.....	25
5. HOT SPOTS SELECTIONNES POUR LE SUIVI DE LA NDT	27
5.1. Hotspots choisis.....	27
5.2. Le hotspot 1 : Tabarka- Ain Draham- Fernana	29
5.3. Le hotspot 2. Kef Est- Dahmani – Sers.....	31
5.4. Le hotspot 3. Sidi Bouzid Est – Jelma – Regueb.....	34
5.5. Le hotspot 4. Sidi Makhlouf – Médenine Sud – Ben Gardane.....	36
5.6. Le hotspot 5. Souk El Ahad	39
6. LES MESURES ASSOCIEES POUR ATTEINDRE LA CIBLE INDETIFIEE	41
7. CONCLUSIONS	47
REFERENCES	47

Liste des tableaux

Tableau 1 Evolution de la dégradation de la couverture terrestre entre 2001 et 2015	19
Tableau 2. Changement dans l'occupation des sols entre 2001 et 2015	19
Tableau 3 Surface par type de transition de couverture terrestre entre 2001 et 2015	19
Tableau 4 Evolution de la dégradation de la couverture terrestre entre 2016 et 2019	20
Tableau 5. Changement dans l'occupation des sols entre 2016 et 2019.....	20
Tableau 6 Surface par type de transition de couverture terrestre entre 2016 et 2019	21
Tableau 7 Evolution de la dégradation de la productivité entre 2001 et 2015	22
Tableau 8 Surface des terres dont la productivité a augmenté entre 2001-2015	22
Tableau 9 Surface des terres dont la productivité a diminué entre 2001 et 2015	22
Tableau 10 Evolution de la dégradation de la productivité entre 2016 et 2019	23
Tableau 11 Surface des terres dont la productivité a augmenté entre 2016 et 2019	23
Tableau 12 Surface des terres dont la productivité a diminué entre 2016 et 2019	23
Tableau 13 Evolution de la dégradation du carbone organique du sol entre 2001 et 2015	24
Tableau 14 Changement dans le carbone organique du sol entre 2001 et 2015	24
Tableau 15 Changement dans le carbone organique du sol entre 2001 et 2015, selon le type de couverture ...	24
Tableau 16 Changement dans le carbone organique du sol entre 2016 et 2019	25
Tableau 17 Changement dans le carbone organique du sol entre 2016 et 2019	25
Tableau 18 Changement dans le carbone organique du sol entre 2016 et 2019	25
Tableau 19 Intensité de l'érosion hydrique, éolienne et de la salinisation des sols en Tunisie	27
Tableau 20 Hotspots choisis et leur localisation	27
Tableau 21 Population, équipements et indice de développement, pour le hotspot 1	29
Tableau 22 Utilisation agricole des terres, pour le hotspot 1	29
Tableau 23 Couverture terrestre en 2001 ; 2015 et 2019 , pour le hotspot 1	30
Tableau 24 Population, équipements et indicateur de développement, pour le hotspot 2.....	31
Tableau 25 Utilisation agricole des terres pour le hotspot 2	31
Tableau 26 Couverture terrestre en 2001 ; 2015 et 2019, pour le hotspot 2.....	32
Tableau 27 Population, équipements et indice de développement pour le hotspot 3	34
Tableau 28 Utilisation agricole des terres pour le hotspot 3	34
Tableau 29 Etat de la couverture terrestre en 2001 ; 2015 et 2016 pour le hotspot 3	35
Tableau 30 Population et équipements, pour le hotspot 4	36
Tableau 31 Utilisation agricole des terres, pour le hotspot 4	37
Tableau 32 Etat de la couverture terrestre, en 2001 ; 2015 et 2019, pour le hotspot 4	37
Tableau 33 Population, équipements et indice de développement pour le hotspot 5.	39
Tableau 34 Utilisation agricole des terres, pour le hotspot 5.	39
Tableau 35 Etat de la couverture terrestre en 2001 ; 2015 et 2019, pour le hotspot 5.	40

Liste des figures

Figure 1 Changement dans la couverture du sol entre 2001 et 2015	20
Figure 2 Changement dans la couverture du sol entre 2016 et 2019	21
Figure 3. Carte de situation des hotspots	28
Figure 4 Carte d'occupation des sols, pour le hotspot 1 (d'après carte agricole)	29
Figure 5. Evolution de la couverture terrestre entre 2001 et 2015, pour le hotspot 1	30
Figure 6 Evolution de la couverture terrestre entre 2015 et 2019, pour le hotspot1	30
Figure 7 Carte d'occupation des sols, pour le hotspot 2 (source Carte agricole).....	32
Figure 8 Evolution de la couverture terrestre entre 2001 et 2015, pour le hotspot 2	33
Figure 9 Evolution de la couverture terrestre entre 2015 et 2019, pour le hotspot 2	33
Figure 10 Carte d'occupation des sols, pour le hotspot 3 (source Carte agricole).....	34
Figure 11 Evolution de la couverture terrestre entre 2001-2015, pour le hotspot 3	35
Figure 12 Evolution de la couverture terrestre entre 2015-2019, pour le hotspot 3	36
Figure 13 Carte d'occupation des sols , pour le hotspot 4 (source carte agricole)	37
Figure 14 Evolution de la couverture terrestre entre 2001 et 2015, pour le hotspot 4	38

Figure 15 Evolution de la couverture terrestre entre 2015 et 2019, pour le hotspot 4	38
Figure 16 Carte d'occupation des sols, pour le hotspot 5 (source : carte agricole)	39
Figure 17 Evolution de la couverture terrestre entre 2001 et 2015, pour le hotspot 5	40
Figure 18 Evolution de la couverture terrestre entre 2015 et 2019, pour le hotspot 5	40

Abréviations

AME	Accords Multilatéraux sur l'Environnement
AP	Aires protégées
CC	changement climatique
CCNUCC	Convention Cadre des Nations Unies sur les changements climatiques
CNLC	Conseil National de Lutte contre la Désertification
CDB	Convention sur la Diversité Biologique
CDL	Conseil de Développement Local
CES	Conservation des Eaux et des Sols
CNT	Centre national de télédétection,
CNUCC	Convention des Nations Unies sur les Changements Climatiques
CNUED	Conférence des Nations Unies sur l'Environnement et le Développement
COP	Conférence des Parties
CRD	Conseil Régional de Développement
CRDA	Commissariat Régional de Développement Agricole
DGEQV	Direction Générale de l'Environnement et de la Qualité de la Vie
DGF	Direction Générale des Forêts
FAO	Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture
FEM	Fonds pour l'Environnement Mondial
FNLD	National de Lutte Contre la Désertification
GDA/P	Groupement de Développement Agricole/et de la Pêche
GIZ	Agence de Coopération Allemande
GRN	Gestion des Ressources Naturelles
INAT	Institut National Agronomique de Tunis
INM	Institut National de Météorologie
INRAT	Institut National de Recherche Agronomique de Tunis
IRA	Institut des Régions Arides
LCD	Lutte contre la désertification
ME	Ministère de l'Environnement
MARHPP	Ministère de l'Agriculture, des Ressources en Eaux et de la Pêche
MM	Mécanisme Mondial
NDT	Neutralité en matière de dégradation des terres
ONAGRI	Observatoire National de l'Agriculture
ONG	Organisation Non Gouvernementale
OSS	Observatoire du Sahara et du Sahel
PACTE	Programme d'adaptation au changement climatique des territoires ruraux vulnérables de Tunisie
PAN-LCD	Programme National d'Action de Lutte contre la Désertification
PNUD	Programme des Nations Unies pour le Développement
PNUE	Programme des Nations Unies pour l'Environnement
REDD+	Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation
SIG	Système d'Information Géographique
UE	Union Européenne
UTAP	Union Tunisienne de l'Agriculture et de la Pêche

INTRODUCTION

La Tunisie est l'un des pays sud méditerranéen les plus touchés par le phénomène de la Désertification. En effet, la désertification, la dégradation des terres et la sécheresse menacent environ 85% des superficies agricoles.

L'Etat tunisien considère le phénomène de la Désertification et la dégradation des terres comme un frein majeur au développement économique et social du pays. Dans ce cadre, la Tunisie est parmi les premiers pays à avoir ratifié cette convention puis réalisé, en 1998, son Plan d'Action National de Lutte contre la Désertification (PAN-LCD).

En octobre 2015, lors de la douzième Conférence des Parties (COP12) de la UNCCD, les pays Parties approuvent la définition de la NDT comme étant un « *état dans lequel la quantité et la qualité des ressources terrestres, nécessaires pour appuyer les fonctions et services afférents aux écosystèmes et améliorer la sécurité alimentaire, restent stables ou progressent dans le cadre d'échelles temporelles et spatiales déterminées et d'écosystèmes donnés* ».

En fait et faisant suite à la déclaration de la Décennie des Nations Unies (2010-2021) pour les déserts et la lutte contre la désertification, ainsi que l'adoption des Objectifs de Développement Durable (ODD) en particulier l'objectif 15 « Vie terrestre » ; les pays s'engagent à protéger, restaurer et promouvoir l'utilisation durable des écosystèmes terrestres, à mettre en œuvre une gestion durable des forêts, à lutter contre la désertification, et à mettre fin et inverser la dégradation des terres ainsi qu'à la perte de la diversité biologique.

A cet effet, le Mécanisme mondial (MM) de la Convention cadre des Nations Unies sur la Lutte Contre la Désertification (CNULCD) a établi un programme de définition des cibles de Neutralité en matière de Dégradation des Terres (NDT) qui vise à aider les pays à définir des cibles nationales de NDT et des mesures connexes.

L'indicateur adopté pour mesurer la réalisation de la cible 15.3 des ODD est la « *proportion de terres dégradées par rapport à la superficie totale* ». Le suivi de cet indicateur est basé sur l'utilisation combinée de trois sous-indicateurs, à savoir *la couverture des sols/terres, la productivité des terres et les stocks de carbone au-dessous et au-dessus de la surface* du sol, renforcé et complété par d'autres indicateurs pertinents à savoir la vulnérabilité à la sécheresse, la pauvreté, le financement etc.

Ce rapport, qui s'insère dans cette démarche de suivi de la NDT, a été rédigé dans le cadre du projet *Umbrella* initié par l'Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS) et le Ministère de l'Environnement (ME)

Il est structuré comme suit :

- Informations générales sur la Tunisie
- Levier sur la neutralité en matière de dégradation des terres
- Definition des cibles de la NDT
- Evaluation de la NDT
- Hot spots sélectionnés pour le suivi de la NDT
- Les mesures associées pour atteindre la cible identifiée

1. INFORMATIONS GENERALES SUR LA TUNISIE

Située, au nord de l'Afrique en bordure de la mer Méditerranée, la Tunisie couvre une superficie de 164.000 km². Le nombre d'habitants de la Tunisie se situe, en 2023, à 11 850 232 habitants (INS, 2023), avec une densité moyenne de 71 habitants/km².



La Tunisie est un pays aride sur la majeure partie du territoire. La pluviométrie annuelle moyenne varie de 1000 mm au Nord à environ 380 mm au Centre du pays et moins de 100 mm dans l'extrême Sud-Ouest. Environ 80 % de la pluviométrie, caractérisée par une variabilité élevée, se concentre entre octobre et mars.

Les récents travaux sur les changements climatiques en Tunisie prédisent la recrudescence de deux phénomènes extrêmes : la sécheresse et les inondations. L'augmentation de la température se situe, à l'horizon

2050, aux alentours de $+1.8^{\circ}\text{C}$ et $+2.7^{\circ}\text{C}$ du nord au sud du pays

Le relief de la Tunisie se caractérise par quatre grands ensembles

- Le Tell qui est situé au Nord de la Tunisie (Khroumirie-Mogods, Le Haut Tell, Tell du Nord-Est), et qui est caractérisé par un mélange de reliefs montagneux et de plaines ;
- La dorsale qui est représentée par une chaîne de montagnes, correspondant à l'extrémité orientale de l'Atlas Saharien, culminant à 1.544 mètres et s'étirant dans la direction Sud-Ouest/Nord-Est jusqu'au Cap Bon ;
- Les Steppes (basses steppes et hautes steppes) représentant la Tunisie centrale, et regroupant un ensemble de plaines et de montagnes s'étendant des pieds de la dorsale jusqu'au nord de Gafsa ;
- Le Sud (région de Gafsa, le Sahara, le Dahar, La Jeffara), constituant une vaste zone formée d'un mélange de reliefs très variés : montagnes, plateaux, plaines
- Le relief saharien s'étendant jusqu'aux frontières de la Lybie et de l'Algérie.
- Le littoral est parsemé de lagunes (Sebkhas) et de tomboles sur environ 1300 km de côtes. On dénombre un total de 61 îles et îlots de dimensions variables dont les plus importantes sont les îles Kerkennah et l'île de Djerba.

La Tunisie comporte 5% de zones humides, 32% de terre cultivées, près de 13% de forêts, 0,5% de terres urbanisées et 50% de terres inexploitées.

Les écosystèmes terrestres sont constitués par des formations forestières (forêts de chênes verts et de chênes lièges, les maquis et garrigues qui en dérivent par dégradation) essentiellement concentrées dans le Tell et sur les hauts massifs de la Dorsale; les formations steppiques étendues à l'ensemble du Centre-Sud du pays; les pseudo-steppes et pseudo-sylves sahariennes et plusieurs formations spécifiques de milieux humides (prairies, formations ripicoles, tourbières..) et des milieux salés (végétation halophile).

La Tunisie est très vulnérable à la désertification et à la sécheresse en raison de ses diverses caractéristiques climatiques et pédologiques, ainsi que de sa structure topographique.

L'érosion hydrique est l'un des principaux problèmes liés à la désertification en Tunisie. Différentes intensités d'érosion affectent 86 % des terres, dont 45 % connaissent des érosions fortes

Outre l'érosion, la dégradation des terres agricoles et des pâturages, la destruction des forêts et des écosystèmes naturels ainsi que les impacts de l'urbanisation comptent également parmi les principales composantes de la désertification et de la dégradation des terres en Tunisie. Cette dégradation conduit la Tunisie à subir une perte de revenus

D'un autre côté, la majorité des terres forestières sont classées comme dégradées et ont besoin d'être réhabilitées. Les steppes sont très touchées par la dégradation. Une partie importante des terres steppiques a été transformée en terres agricoles à des fins de culture ou a été détruite en raison du surpâturage.

2. LEVIER SUR LA NEUTRALITE EN MATIERE DE DEGRADATION DES TERRES

2.1. Introduction

La dégradation des terres constitue un frein au développement durable en impactant négativement l'environnement, la sécurité alimentaire, la fourniture de services par les agroécosystèmes et les conditions de vie des populations.

La notion de Neutralité en matière de dégradation des Terres (NDT) a été formulée dans le document de référence intitulé "L'avenir que nous voulons". Il s'agit d'une notion qui attribue aux facteurs et autres formes selon lesquelles s'exprime la désertification une dimension quantitative, mesurable selon des procédés scientifiques et reproductibles pour en assurer le suivi et l'évaluation et ainsi juger des progrès accomplis

Cette vision intègre l'objectif 15.3 des ODD ainsi défini « D'ici à 2030, lutter contre la désertification, restaurer les terres et sols dégradés, en intégrant les terres touchées par la désertification, la sécheresse et les inondations, et s'efforcer à atteindre un monde neutre en matière de dégradation des terres ».

Les pays Parties de la CCD sont alors invités à agir pour atteindre la NDT.

2.2. Intérêt du pays

En Tunisie, le coût de dégradation de l'environnement a été estimé à 2.1% du PIB par an (Banque Mondiale, 2004), ce qui rend urgent les opérations de conservation, valorisation et gestion responsable des agroécosystèmes

Il est à rappeler que les formes de la dégradation des terres en Tunisie sont multiples, dont notamment :

- l'érosion hydrique et éolienne du sol,

- l'ensablement,
- la salinisation des sols
- les défrichements des formations forestières
- le surpâturage,
- la perte de la biodiversité,
- la perte de fertilité des sols
- l'envasement des barrages

On estime que plus de 80% des terres de la Tunisie sont menacés par la désertification.

Les sols sont dans un état de dégradation prononcé : environ 45% des terres connaissent une érosion hydrique ou éolienne forte, que 13% subissent une salinisation forte

Cette situation impose au pays d'agir rapidement en vue d'atteindre la neutralité en matière de dégradation des terres selon une approche transformationnelle. Ainsi, et pour mieux orienter ses interventions, la Tunisie a défini ses cibles nationales volontaires.

2.3. Lien entre la NDT et les ODDs

L'atteinte des cibles de Neutralité en matière de dégradation des terres (NDT), est déterminante dans l'atteinte des ODD que la Tunisie s'est fixée.

L'analyse des stratégies, plans d'action et programmes et de développement réalisée par MALE/ MM (2021) dans l'étude intitulée « *Programme de définition des cibles de neutralité en matière de dégradation des terres en Tunisie* » montre que sur les 105 cibles retenues, 84 cibles sont couvertes par les objectifs/actions du Plan Quinquennal de Développement Economique et Social dont 49 cibles sont parfaitement alignées.)

Une initiative conduite par le PNUD en Tunisie, a abouti à l'identification des cibles et indicateurs spécifiques et pertinents de suivi et de mise en œuvre des ODD au niveau régional, tout en préservant le lien avec les priorités nationales. Le travail des acteurs territoriaux autour des ODD a permis une réflexion transversale entre les groupes appartenant à des secteurs différents favorisant une vision intégrée du développement régional.

2.4. Opportunités et programmes pertinents pour le processus NDT

La Tunisie a établi plusieurs stratégies et programmes en vue de lutter contre la dégradation des terres et l'atteinte des objectifs des ODD. Le pays a déjà réalisé un Plan d'Action National de Lutte Contre la Désertification en 1998 qui a été complété par des plans régionaux et locaux et plusieurs actions et activités ont été réalisées depuis.

2.4.1. Agenda 2030

La Tunisie a adopté l'Agenda 2030 et s'est engagée dans la mise en œuvre des ODD. A cet effet, un Programme Conjoint ODD a été signé entre le Gouvernement et les 17 agences des Nations Unies pour « l'appui à l'intégration, la mise en place d'un dispositif de suivi-évaluation et de reporting des ODD en Tunisie ».

L'agenda 2030 pour la Tunisie a synthétisé les avis exprimés par 3000 acteurs réparties sur

l'ensemble du territoire national. Les 17 ODDs ont été traités, afin de dresser la situation actuelle et de fixer un objectif mesurable à l'horizon 2030.

Les principaux indicateurs définis pour la réalisation de l'objectif 15 en Tunisie, permettant de protéger et de restaurer les écosystèmes terrestres tels que les forêts, les zones humides, les parcours, les milieux arides et les différents agrosystèmes, sont :

- 8,3% le taux du couvert forestier par rapport à la superficie totale du territoire
- 94% des ressources en sol menacées par la désertification et la dégradation
- 3.61% du total du territoire du pays sont des aires protégées terrestres.

Le Rapport National Volontaire sur la mise en œuvre des ODDs en Tunisie cite parmi les défis à surmonter pour le cas de l'objectif 15 :

- Absence d'un cadre juridique favorable et d'une institution spécialisée permettant une gestion efficace des thématiques de la biodiversité ;
- Nécessité de renforcer le mécanisme existant de coordination de la lutte contre la dégradation des terres et de la désertification.

2.4.2. PAN-LCD actualisé et aligné au CSD 2018-2030 et aux objectifs d'Aichi

Le nouveau PAN-LCD aligné de la Tunisie a été achevé et approuvé par le Conseil National de la Désertification (CND) en décembre 2019.

Le PAN-LCD définit La vision de la Tunisie en matière de lutte contre la désertification et l'atteinte de la NDT, comme suit : « *Une Tunisie préservée contre la désertification, ayant atteint la neutralité en matière de la dégradation des terres et bâti des écosystèmes résilients aux changements climatiques qui serviront de levier pour le développement socio-économique des territoires à travers une participation de tous les acteurs concernés* ».

Les orientations stratégiques retenues pour le nouveau PAN-LCD aligné, concernent :

- Ecosystèmes, LCD et NDT
- Conditions de vie des populations touchées
- Bénéfices environnementaux globaux
- Ressources financières et non-financières

2.4.3. Projet et. Programme nationaux pertinents en lien avec la NDT

Stratégie Nationale de la Conservation des Eaux et des Sols à l'horizon 2050

La nouvelle stratégie de Conservation des Eaux et des Sols (CES) a défini une vision pour l'avenir, qui aspire à « des territoires ruraux prospères, ayant appuyé leur développement sur une agriculture productive gérant durablement les ressources naturelles, et résiliente au changement climatique, établie grâce à des pratiques de CES orientées vers la production et mises en œuvre et partagées par les agriculteurs » (DG-ACTA, 2018).

Cette stratégie se définit les 9 orientations suivantes

- Orientation 1 : Protection et régénération physique des sols en priorité sur les zones de potentiel agronomique prouvé, et amélioration de leur fertilité
- Orientation 2 : Lutte contre le ravinement sur les bassins versants des grands barrages et des lacs collinaires destinés à être valorisés et amélioration des voies d'eau
- Orientation 3 : Valorisation agricole et pastorale des aménagements de CES, soutien de l'agriculture pluviale et intégration de l'agroécologie
- Orientation 4 : Mobilisation de l'eau de ruissellement et augmentation du stockage de l'eau dans le sol, en surface et en profondeur (eau verte et nappe phréatique)
- Orientation 5 : Adaptation au changement climatique, conservation de la biodiversité et de la biomasse
- Orientation 6 : Développement d'un savoir-faire commun
- Orientation 7 : Amélioration de l'écoute des territoires ruraux défavorisés
- Orientation 8 : Mise en place d'une bonne gouvernance territoriale
- Orientation 9 : Appui réglementaire à la mise en place d'aménagements des terres agricoles et à la protection des eaux et des sols

La stratégie vise aussi certaines orientations spécifiques à savoir :

- Intégration des objectifs de politique agricole : La nouvelle stratégie s'accorde avec les choix de la politique agricole.
- Adaptation au changement climatique
- Protection de la biodiversité : Les actions menées dans le cadre de la CES vont contribuer à la préservation des écosystèmes et il est proposé d'introduire dans la nouvelle stratégie des mesures pour services environnementaux.

Stratégie nationale de transition écologique

La SNTE vise à assurer la pérennité du capital naturel, tout en améliorant l'efficacité des ressources dans les activités de développement, en interaction avec les stratégies, plans et programmes d'action nationaux existants.

Les cinq axes de la SNTE sont les suivants :

- **Axe 1** : Instaurer une gouvernance institutionnelle systémique, intersectorielle et territoriale et mettre à disposition des systèmes de financement adaptés et accessibles.
- **Axe 2** : Renforcer les capacités d'adaptation et de résilience des secteurs, des milieux et des populations vis-à-vis des changements climatiques et de leurs effets et réduire l'intensité carbone pour atteindre la neutralité en 2050, tout en minimisant les risques de catastrophe.
- **Axe 3** : Assurer une gestion rationnelle des ressources naturelles, préserver et restaurer les écosystèmes (terrestres et marins).
- **Axe 4** : Asseoir les bases de l'économie verte, bleue et circulaire dans le cadre de modes de consommation et de production durables et éradiquer à terme les points chauds de pollution, décontaminer et réhabiliter les sites pollués.

- **Axe 5 :** Développer la culture environnementale, les sciences, la connaissance et la qualification des ressources humaines dans les domaines de la protection de l'environnement, du développement durable et de la lutte contre les effets des changements climatiques et diffuser ces valeurs auprès des divers acteurs.

Stratégie nationale de développement et de gestion durable des forêts et des parcours 2015-2024

La nouvelle stratégie Nationale de Développement et de Gestion Durable des Forêts et des Parcours (SNDGDFP) 2015-2024, vise à concilier la conservation des forêts et des parcours avec le développement socio-économique par la promotion de la participation des organisations communautaires et des propriétaires privés dans la cogestion des forêts et des parcours, lutter contre la pauvreté et réduire les effets du Changement Climatique (CC) et de la désertification.

Cette stratégie a cinq objectifs prioritaires :

- Adaptation du cadre institutionnel et juridique du secteur et renforcement des capacités pour améliorer la gouvernance forestière et pastorale ;
- Optimisation de la contribution du secteur au développement socio-économique et de réduction de la pauvreté, et ce par la protection et la valorisation des paysages agro-sylvo-pastoraux, la valorisation des produits forestiers et pastoraux et l'amélioration de l'implication des populations locales et du secteur privé par la mise en œuvre de mécanismes de cogestion et un appui au développement des filières des produits agro-sylvo-pastoraux ;
- Définition et mise en place d'un mécanisme innovant et attractif d'incitation à l'investissement pour augmenter le couvert arboré et valoriser les terres agricoles privées dégradées par des plantations arboricoles, forestières ou agro-forestières
- Maintien et amélioration des fonctions et des services des ressources du secteur notamment par l'amélioration des connaissances et le développement d'un dispositif national de suivi des forêts et parcours ; et
- Consolidation et amélioration du capital forestier et pastoral. L'atteinte de ces cinq objectifs limitera les dégradations occasionnées aux sols et affectera incontestablement leur état ainsi que leur et leur qualité.

Stratégie et Plan d'Action National de la biodiversité (SPANB) 2018-2030

La SPANB actualisée a pour ambition à l'horizon 2030 que la biodiversité du pays soit : résiliente aux changements climatiques, à l'abri des menaces, conservée et gérée de manière à contribuer durablement au développement socio-économique du pays. La stratégie a développé cinq priorités nationales déclinées en 15 objectifs stratégiques, 40 objectifs cibles et 48 actions à mettre en œuvre d'ici 2030 qui sont, toutes, appelées à contribuer à la lutte contre la dégradation des terres :

- Priorité 1, Renforcer les capacités de mise en œuvre et de suivi de la SPANB ;
- Priorité 2, Intégrer les valeurs de la diversité biologique dans l'ensemble des politiques nationales et de la société ;
- Priorité 3, Développer le savoir et valoriser le savoir-faire traditionnel ;
- Priorité 4, Réduire les pressions et les menaces sur la biodiversité et promouvoir son utilisation durable ;
- Priorité 5, Protéger et restaurer la biodiversité, améliorer la résilience des écosystèmes et renforcer leurs services écosystémiques.

La Stratégie Nationale de Développement Durable SNDD

La stratégie en matière de promotion du développement durable pour la Tunisie est basée sur onze (11) défis.

Le Défi n°3 est celui qui cadre le mieux avec la problématique ici traitée. Il vise à : Gérer durablement les ressources naturelles avec un chapitre entier qui traite du fait que les ressources en sol sont limitées et fragiles et constamment menacés par différentes formes de dégradation. Dans ce défi, il est surtout mentionné que ... "Globalement, les trois quarts du pays sont menacés par la désertification. Cette menace est sérieuse dans les milieux arides de la Tunisie méridionale et centrale et semi-arides de la Dorsale et d'une partie du Tell septentrional.

La Stratégie Nationale de l'Economie Verte

La stratégie nationale de l'économie verte 2016-2020 vise trois objectifs et huit priorités. Les objectifs de cette stratégie sont :

- Atténuation des impacts des changements climatiques et de la dépendance énergétique,
- Création de nouveaux moteurs pour la croissance économique
- Amélioration de la qualité de la vie, ainsi que les priorités qui en découlent sont en harmonie avec les ODD et y trouvent divers points d'ancrage. Ces finalités ne mentionnent pas expressément la notion de neutralité en matière de dégradation des terres mais demeure sous-jacente à la lecture détaillée des actions et activités envisagées.

Stratégie « Eau 2050 »

Cette stratégie définit une vision à l'horizon 2050 pour le secteur de l'eau via une gestion durable et intégrée des ressources en eaux.

De manière plus explicite, le Plan d'Actions de la stratégie se décline en 6 Blocs comme suit :

- Bloc I : La Gouvernance et la Rationalisation de l'Institutionnel et du Pilotage
- Bloc II : L'Eau potable, le Dessalement et les Energies Renouvelables »
- Bloc III : La Gestion Intégrée des Ressources en Eau et la Sécurité Alimentaire
- Bloc IV : La Qualité, l'Economie de l'Eau et la Sauvegarde des Ecosystèmes
- Bloc V : Les Eaux et Territoires pour le Développement Inclusif et Durable

- Bloc VI : L'Objectivation par l'Economie de l'Eau, le Partage de l'Information et la Régulation

Stratégie de développement durable des oasis 2030

La Stratégie et Plan d'Action de Développement durable des Oasis a été élaborée en 2015. Elle s'articule autour de neuf objectifs

- amélioration de la gouvernance des oasis et implication de toutes les parties prenantes dans la mise en œuvre de la stratégie ;
- protection, gestion intégrée et économie d'usage des ressources en eau dans les oasis ;
- (iii) réhabilitation et préservation de la biodiversité végétale et animale de l'écosystème oasien ;
- protection de l'environnement des espaces agricoles et urbains des oasis, et amélioration du cadre de vie des populations oasiennes ;
- (gestion, préservation des terres agricoles, lutte contre la désertification et aménagement durable de l'espace urbain oasien ;
- réhabilitation de la productivité et maintien d'un système d'exploitation viable et écologique en restaurant l'écosystème oasien ;
- création et consolidation d'activités génératrices de revenus et promotion de l'économie sociale solidaire ;
- réhabilitation et consolidation des valeurs patrimoniale, paysagère, socioculturelle et touristique des oasis ;
- gestion des risques et adaptation des oasis aux changements climatiques.

Stratégie nationale d'adaptation au changement climatique

Les objectifs de cette vision sont :

- Le développement social et économique (rééquilibrage social et spatial notamment) à court terme intégrant un certain nombre de garde-fous au vu d'un développement écologique à moyen terme (maîtrise des ressources etc.) ;
- Un objectif de réduction de 40% de l'intensité carbone largement dépassé à l'horizon 2030 et une politique volontariste à 2050 permettant d'atteindre une stabilisation des émissions à cet horizon.
- Une politique d'adaptation proactive et conditionnée dans une certaine mesure par l'aide internationale (fonds vert notamment

Les Contributions Nationales Déterminées (CDNs) et les Plans Nationaux d'Adaptation (PNAs)

Dans sa contribution, la Tunisie se propose de réduire ses émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs (énergie, procédés industriels, agriculture, forêt et autres utilisations des terres, et déchets) de manière à baisser son intensité carbone de 41% en 2030 par rapport à l'année de base 2010. L'effort d'atténuation proviendra plus particulièrement

du secteur de l'énergie qui représente à lui seul 75% des réductions des émissions, sur les bases desquelles a été réalisée cette baisse de l'intensité. Il est prévu que le secteur de l'énergie réduise son intensité carbone en 2030 de 46% par rapport à l'année 2010, dans le cadre de la politique de transition énergétique préconisée par l'Etat.

2.4.4. Les programmes et projets en cours et qui œuvrent en faveur de la NDT

Diverses initiatives ayant trait avec la conservation et/ou la valorisation des ressources naturelles dont les sols sont engagés bénéficiant de financements étrangers dans le cadre d'actions bi ou multilatérales (AFD, FAO, FIDA, PNUD, GIZ, BAD, WWF etc.). Parmi ces initiatives, on peut citer : le programme PACTE (Programme mis en œuvre par la DGACTA-MAPRH) et le PGIPF (Projet de Gestion Intégrée des Paysages mis en œuvre par la DGF-MAPRH) et le projet PROSOL

2.5. Création et fonctionnement du Conseil de Coordination LCD

Les références juridiques relatives au CNCLCD, sont le Décret n° 2005 -1736 du 13 Juin 2005, relatif au statut de Conseil National de Lutte contre la Désertification (CNLCD), auprès du MEDD et le Décret n° 2005-1736 du 13 juin 2005, modifiant et complétant le Décret n° 92-1404 du 27 Juillet 1992, portant approbation du règlement interne type des conseils régionaux et instituant les Commissions Régionales Permanentes de Lutte Contre la Désertification (CRLCD) et Le Décret n° 2005-1747 du 13 juin 2005, portant création d'un conseil national de lutte contre la désertification et fixant ses attributions, sa composition et son fonctionnement.

L'Article premier du Décret n° 2005-1747, stipule qu'il est créé auprès du ministère de l'environnement et du développement durable un conseil national de lutte contre la désertification désignée en qualité d'organe national de coordination conformément aux dispositions de la convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification en particulier en Afrique, ratifiée par la loi n° 95-52 du 19 juin 1995.

Cet article stipule que le conseil national de lutte contre la désertification est chargé de ce qui suit :

- coordonner le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre du programme d'action national de lutte contre la désertification, impacts des programmes et des projets réalisés et l'évolution de l'état de la désertification dans le pays,
- coordonner le suivi de la mise en œuvre des programmes et des projets de lutte contre la désertification et la coordination entre les intervenants sur le plan national, régional et local,
- proposer les moyens, les modalités et les méthodologies visant l'application de l'approche participative et territoriale et la concrétisation du principe d'intégration lors de la mise en œuvre du programme d'action national de lutte contre la désertification,
- veiller à l'intégration des éléments du programme d'action national de lutte contre la désertification dans les plans de développement,

- superviser la préparation des rapports périodiques concernant la mise en oeuvre du programme d'action national de lutte contre la désertification, l'évaluation de ces rapports et leur présentation à la commission nationale pour le développement durable,
- approuver les plans et les stratégies de développement en rapport avec les ressources naturelles et la lutte contre la désertification,
- examiner les rapports nationaux d'appui à la participation tunisienne aux réunions internationales
- relatives à la désertification, - adopter une charte d'échange d'information concernant la lutte contre la désertification et proposer les moyens pratiques pour son application.

Le conseil national de lutte contre la désertification est présidé par le ministre chargé de l'environnement ou son représentant. Il est composé comme des représentants des départements suivants :

- la direction générale des affaires régionales au ministère de l'intérieur et du développement local,
- la direction générale de l'infrastructure au ministère du développement et de la coopération internationale,
- la direction générale des dépenses d'investissement au ministère des finances,
- le ministère de l'éducation et de la formation,
- la direction générale de l'aménagement du territoire au ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,
- du ministère de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes,
- la direction générale de l'environnement et de la qualité de la vie au ministère de l'environnement et du développement durable,
- la direction générale des forêts au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques,
- la direction générale de l'aménagement et de la conservation des terres agricoles au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques,
- la direction générale des ressources en eaux au ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques,
- du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,
- du ministère du domaine de l'Etat et des affaires foncières,
- l'union nationale de la femme tunisienne,
- l'office « Rgim Mâatoug », - un représentant du centre national de télédétection,
- l'institut de recherche et des études supérieures agricoles,
- l'institut des zones arides à Médenine,
- l'institut national de météorologie, - un représentant de l'observatoire national de l'environnement et du développement durable,
- l'union nationale de l'agriculture et de la pêche,

- des associations travaillant dans le domaine de la lutte contre la désertification désignés périodiquement pour une durée de trois ans par décision du ministre chargé de l'environnement,
- le point focal national de la convention internationale de lutte contre la désertification.

L'article 5 (bis) – Ajouté par le décret n° 2005-1736 du 13 juin 2005 précise que la commission régionale permanente de lutte contre la désertification émanant du conseil régional est chargée de ce qui suit :

- suivi et l'évaluation de l'élaboration et de la mise en œuvre des programmes de lutte contre la désertification au niveau régional et local,
- œuvrer à la concrétisation des approches participatives, d'intégration et territoriales, lors de l'élaboration et de la mise en œuvre des programmes et projets régionaux relatifs à la lutte contre la désertification,
- superviser l'élaboration des rapports régionaux sur le suivi et l'évaluation de l'état et des indicateurs de la désertification dans la région. La commission régionale permanente de lutte contre la désertification se réunit deux fois par an et à chaque fois que c'est nécessaire.

2.6. Groupes de travail

Le Groupe de Travail NDT est placé sous la responsabilité du Ministre de l'environnement et implique les représentants des structures gouvernementales et non gouvernementales citée ci-dessous qui manifestent la volonté d'en faire partie et font preuve d'engagement pour suivre et appuyer le processus. Il s'agit :

- Des trois points focaux nationaux des conventions sur la lutte contre la Désertification, sur les Changements Climatiques et sur la Biodiversité ainsi que le coordinateur du groupe consultatif sur le changement climatique relevant du Ministère de l'Agriculture, de la Pêche et des Ressources Hydrauliques, ainsi que les représentants des institutions suivantes :
- CND (Conseil National de la Désertification)
- DGAETA (Direction Générale de l'Aménagement et de la Conservation des Terres Agricoles,
- Direction Des Sols (DS)
- DGF (Direction Générale des Forêts),
- OEP (Office de l'Élevage et des Pâturages),
- ODNO (Office de Développement du Nord-Ouest)
- ODCO (Office de Développement du Centre-Ouest) - ODS (Office de Développement du Sud)
- AFA (Agence Foncière Agricole),
- UTAP (Union Tunisienne de l'Agriculture et de la Pêche),
- AVFA (Agence de la Vulgarisation et de la Formation Agricole), - APIA (Agence de la Promotion et de l'Investissement Agricole), - Les Directions Régionales de l'Environnement,

- Le Ministère des Affaires Locales - Les institutions de recherche :
- INRGREF : Institution de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur Agricoles
- INRAT : Institut National de la Recherche Agronomique de Tunis,
- IRA : Institut des Régions Arides de Médenine.

Il implique également :

- les commissaires régionaux des CRDA et certaines personnes ressources ayant une expérience dans le domaine de la NDT au niveau local (Tataouine, Nabeul...)
- les représentants des organisations de la société civile (ONG, GDAPs, SMSA, Associations...),
- le secteur privé.

Peuvent être invités, surtout lors de la présentation des résultats définitifs les représentants des bailleurs de fond tels que :

- BM : Banque Mondiale,
- BAD : Banque Africaine de Développement - UE : Union Européenne,
- AFD : Agence Française de Développement, - GIZ : Coopération Allemande
- FAO : Organisation de pour l'alimentation et l'agriculture
- PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement...

A noter que la participation féminine à ce comité est vivement encouragée

3. DEFINITION DES CIBLES DE LA NDT

Les trois sous-indicateurs de suivi de la neutralité en termes de dégradation des terres (NDT, Objectif de développement durable (ODD) cible 15.3) s'appuient sur les tendances suivantes: productivité, couverture terrestre et carbone organique du sol.

Selon le Programme de définition des cibles de neutralité en matière de dégradation des terres en Tunisie (MALE/ MM, 2021), l'outil utilisé pour déterminer les cibles de la NDT en Tunisie est celui proposé par TRENDS.EARTH qui consiste en une application géomatique utilisable sous le logiciel libre de SIG QGIS et faisant référence à des données de télédétection fournies gratuitement sur la plateforme Google Earth Engine.

Les produits et résultats fournis par cette application ont permis de tracer des séries temporelles d'indicateurs clés du changement de terres (y compris la dégradation et l'amélioration), de produire des cartes et d'autres graphiques des tendances en Tunisie.

La méthodologie employée (MALE/ MM, 2021) consiste en :

- Une première évaluation de la NDT en Tunisie. Elle consiste à dresser une situation de référence pour la NDT en Tunisie sur la base des trois indicateurs prédéfinis, à savoir : l'occupation des terres », la productivité des terres et le Stock de carbone séquestré.

- La quantification des indicateurs de situation de référence de la NDT sur la base des dynamiques observées durant la période 1990 et 2016.

La tendance générale fait état de :

- un changement d'affectation des terres de l'état de forêts et parcours vers les terres cultivées et les zones artificialisées, avec des niveaux différents pouvant atteindre jusqu'à 10% dans le cas des espaces pastoraux et steppiques ;
- une augmentation des terres cultivées aux dépens des écosystèmes naturels de 13% ;
- les superficies des forêts et autres formations forestières connaissent une régression respective de 4% et 10% ;
- les terrains non viabilisés ont enregistré une augmentation de 4%.
- au total, 738600 ha de terres sont à restaurer, toutes occupations confondues.
- La classe où la Productivité est en baisse couvre environ 10% des terres.
- les territoires où la production primaire s'est améliorée, couvrent environ 12% du territoire,
- les surfaces ayant observé des pertes nettes du potentiel de séquestration du carbone dans les sols couvrent environ 177217 ha

Sur cette base une Cible nationale préliminaire basée sur la mesure des trois indicateurs clés de la NDT a été proposée comme suit : **La Cible Nationale Volontaire (CNV) de la Tunisie vise à neutraliser la dégradation des terres sur une surface totale de 2.2millions d'hectares réparties sur l'ensemble du territoire national et ce d'ici 2030. .**

La déclinaison de cette cible nationale en cibles spécifiques vise à :

- Stopper la reconversion des forêts, des prairies et des parcours steppiques en terres cultivées, et ce par la restauration de 738,6 milles ha, y compris la restauration des terres non viabilisées sur une superficie de 177,2 milles ha.
- Améliorer la productivité des forêts, arbustes, prairies et zones à végétation clairsemée, des parcours steppiques et des terres cultivées en déclin ou affichant les premiers signes de déclin sur 1,45 millions d'ha.
- Améliorer la proportion du carbone séquestré sur 177,2 milles ha par différentes techniques (reboisement, agriculture durable, apport de matière organique, ..).

4. EVALUATION DE LA NDT

4.1. Couverture terrestre

4.1.1. Evolution de la couverture terrestre entre 2001 et 2015

Cette période a été marquée par une stabilité de la couverture terrestre (97,4% stable), une légère amélioration (2%) a été enregistrée, alors que la dégradation est presque nulle (0,47%)

Tableau 1 Evolution de la dégradation de la couverture terrestre entre 2001 et 2015

	Superficie (km2)	Pourcent de la superficie totale (%)
Superficie des terres	156 617,4	100,00%
Superficie des terres avec couverture améliorée	3 271,17	2,09%
Superficie des terres avec couverture stable	152 615,11	97,44%
Superficie des terres avec couverture dégradée	731,17	0,47%
Superficie des terres avec absence de données	0,00	0,00%

Les milieux arborés, les zones cultivées ainsi que les milieux artificialisés ont enregistrés des augmentation respectives de 10 ; 5 et 29%

Tableau 2. Changement dans l'occupation des sols entre 2001 et 2015

	Superficie 2001 (km2)	Superficie 2015 (km2)	Changement (km2)	Changement (%)
Couvert d'arbres	3 571,25	3 943,18	371,93	10%
Prairie	17 473,85	14 318,31	-3 155,54	-18%
Terres cultivées	44 643,83	46 889,52	2 245,69	5%
Zone humide	4,23	5,15	0,93	22%
Artificiel	842,41	1 087,94	245,53	29%
Bare land	89 176,96	89 474,85	297,89	0%
Étendue d'eau	904,92	898,50	-6,42	-1%

Tableau 3 Surface par type de transition de couverture terrestre entre 2001 et 2015

Couverture 2015									
		Couvert d'arbres	Prairie	Terres cultivées	Zone humide	Artificiel	Bare land	Étendue d'eau	Total:
Couverture 2001	Couvert d'arbres	3 566,44	0,19	4,44	0,00	0,06	0,12	0,00	3 571,25
	Prairie	2,19	14 222,60	2 796,70	0,00	3,09	449,09	0,19	17 473,85
	Terres cultivées	366,03	32,93	44 053,47	0,43	182,91	0,88	7,18	44 643,83
	Zone humide	0,00	0,00	0,00	4,11	0,00	0,00	0,12	4,23
	Artificiel	0,00	0,00	0,00	0,00	842,41	0,00	0,00	842,41
	Bare land	8,53	62,59	34,51	0,62	57,03	89 013,18	0,50	89 176,96
	Étendue d'eau	0,00	0,00	0,39	0,00	2,44	11,58	890,51	904,92
	Total:	3 943,18	14 318,31	46 889,52	5,15	1 087,94	89 474,85	898,50	156 617,45

On remarque une dégradation au niveau des prairies au profit des terres cultivées

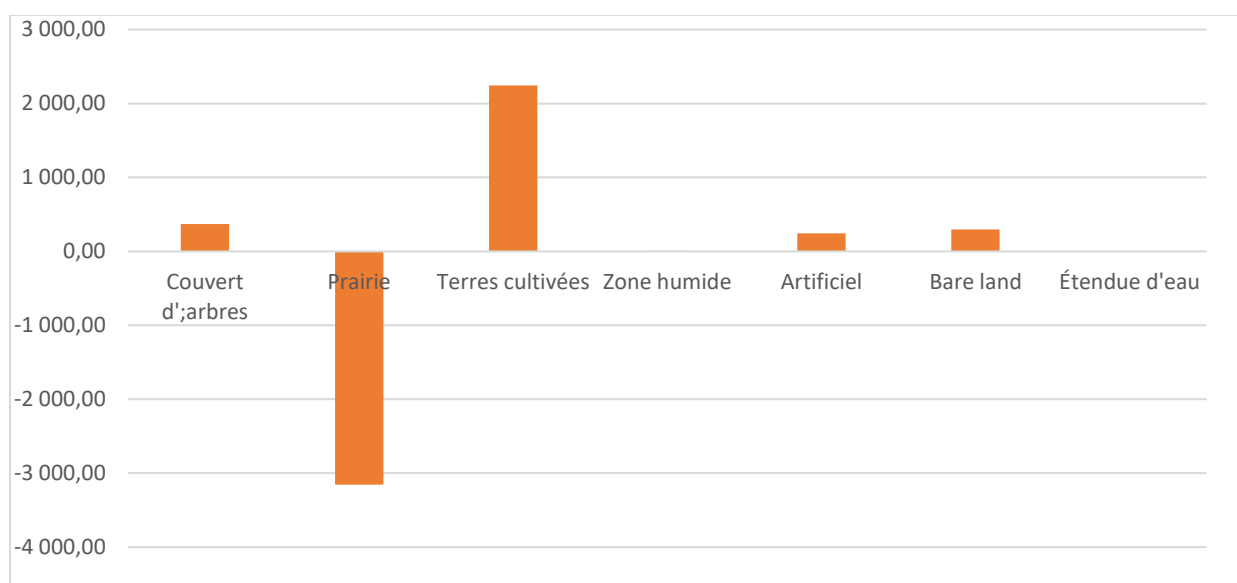


Figure 1 Changement dans la couverture du sol entre 2001 et 2015

4.1.2. Evolution de la couverture terrestre entre 2016 et 2019

La période 2016-19 a été marquée par une nette stabilité de la couverture terrestre (99,2% stable), Une très légère amélioration (0,7%) a été enregistrée, alors que la dégradation est presque nulle (0,11%)

Tableau 4 Evolution de la dégradation de la couverture terrestre entre 2016 et 2019

	Superficie (km2)	Pourcent de la superficie totale (%)
Superficie des terres	156 617,4	100,00%
Superficie des terres avec couverture améliorée	1 159,48	0,74%
Superficie des terres avec couverture stable	155 281,99	99,15%
Superficie des terres avec couverture dégradée	175,98	0,11%
Superficie des terres avec absence de données	0,00	0,00%

Tableau 5. Changement dans l'occupation des sols entre 2016 et 2019

	Superficie 2016 (km2)	Superficie 2019 (km2)	Changement (km2)	Changement (%)
Couvert d'arbres	3 955,14	3 987,13	31,99	1%
Prairie	14 662,92	15 715,10	1 052,18	7%
Terres cultivées	46 865,50	46 756,23	-109,26	0%
Zone humide	5,15	5,03	-0,12	-2%

Artificiel	1 088,00	1 238,59	150,59	14%
Bare land	89 142,11	88 016,50	-1 125,62	-1%
Étendue d'eau	898,62	898,87	0,25	0%
Total:	156 617,45	156 617,45		

Les prairies, ainsi que les milieux artificialisés ont enregistré des augmentation respectives de 7 et 14 %

Tableau 6 Surface par type de transition de couverture terrestre entre 2016 et 2019

Couverture 2019									
		Couvert d'arbres	Prairie	Terres cultivées	Zone humide	Artificiel	Bare land	Étendue d'eau	Total
Couverture 2016	Couvert d'arbres	3 949,30	1,13	3,16	0,00	1,30	0,12	0,12	3 955,14
	Prairie	4,87	14 617,28	34,89	0,00	3,88	2,01	0,00	14 662,92
	Terres cultivées	31,02	16,67	46 711,44	0,00	104,07	2,30	0,00	46 865,50
	Zone humide	0,00	0,00	0,00	5,03	0,00	0,00	0,12	5,15
	Artificiel	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088,00	0,00	0,00	1 088,00
	Bare land	1,93	1 080,02	6,75	0,00	41,35	88 012,06	0,00	89 142,11
	Étendue d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,62	898,62
	Total:	3 987,13	15 715,10	46 756,23	5,03	1 238,59	88 016,50	898,87	156 617,45

On remarque une dégradation au niveau des sols dégradés au profit des prairies

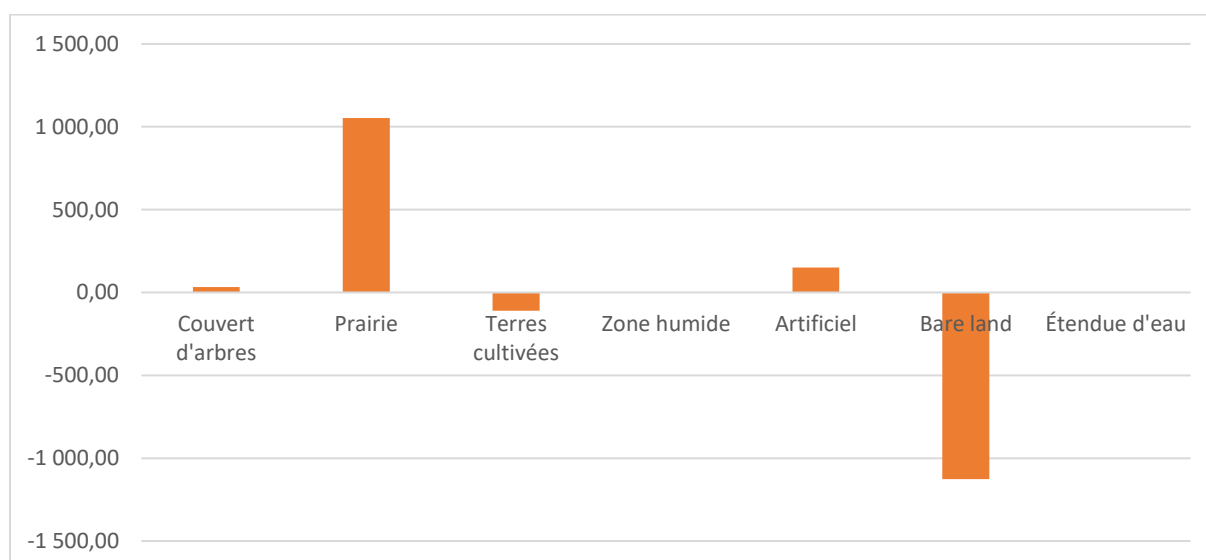


Figure 2 Changement dans la couverture du sol entre 2016 et 2019

4.2. Productivité des terres

4.2.1. Evolution de la productivité entre 2001 et 2015

Les terrains dont la productivité est améliorée représentent environ 13,4 % , alors que celles où la productivité a baissé représentent seulement 7%, marquant ainsi un gain nette de la productivité

Tableau 7 Evolution de la dégradation de la productivité entre 2001 et 2015

	Superficie (km2)	Pourcentage de la superficie totale (%)
Superficie des terres	156 617,4	100,00%
Superficie des terres avec productivité améliorée	20 993,74	13,40%
Superficie des terres avec productivité stable	123 128,73	78,62%
Superficie des terres avec productivité dégradée	11 500,46	7,34%
Superficie des terres avec absence de données	994,51	0,63%

Les augmentations de productivité ont été observées au niveau des terres arborées (11 %) et des terres cultivées (3,7%)

Tableau 8 Surface des terres dont la productivité a augmenté entre 2001-2015

Couverture en 2015									
		Couvert d'arbres	Prairie	Terres cultivées	Zone humide	Artificiel	Bare land	Étendue d'eau	Total:
Couverture en 2001	Couvert d'arbres	1 955,01	0,00	1,54	0,00	0,06	0,12	0,00	1 956,74
	Prairie	1,19	2 738,61	713,30	0,00	0,25	62,28	0,00	3 515,63
	Terres cultivées	210,21	1,01	12 672,53	0,06	33,87	0,13	0,12	12 917,92
	Zone humide	0,00	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,43
	Artificiel	0,00	0,00	0,00	0,00	192,25	0,00	0,00	192,25
	Bare land	6,86	15,73	12,81	0,19	7,03	2 331,24	0,00	2 373,86
	Étendue d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	2,46	34,28	36,92
	Total:	2 173,26	2 755,34	13 400,18	0,68	233,64	2 396,23	34,40	20 993,74

Les diminutions de productivité sont observées au niveau des prairies (5 %) et des zones artificialisées (39 %)

Tableau 9 Surface des terres dont la productivité a diminué entre 2001 et 2015

Couverture en 2015									
		Couvert d'arbres	Prairie	Terres cultivées	Zone humide	Artificiel	Bare land	Étendue d'eau	Total
Couverture en 2001	Couvert d'arbres	89,55	0,12	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	89,73
	Prairie	0,25	58,60	2,14	0,00	0,31	0,90	0,00	62,20
	Terres cultivées	9,23	0,82	510,66	0,06	38,12	0,06	0,06	559,01
	Zone humide	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13
	Artificiel	0,00	0,00	0,00	0,00	115,09	0,00	0,00	115,09
	Bare land	0,31	0,06	0,00	0,12	6,71	446,53	0,00	453,73
	Étendue d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	18,40	18,78
	Total:	99,33	59,61	512,86	0,31	160,60	447,50	18,46	1 298,67

4.2.2. Evolution de la productivité entre 2016 et 2019

Durant la période 2016-19, les terrains dont la productivité est améliorée représentent environ 11,7 % , alors que celles où la productivité a baissé représentent seulement 0,25 % marquant ainsi un gain nette de la productivité

Tableau 10 Evolution de la dégradation de la productivité entre 2016 et 2019

	Superficie (km2)	Pourcentage de la superficie totale (%)
Superficie des terres	156 617,4	100,00%
Superficie des terres avec productivité améliorée	18 317,84	11,70%
Superficie des terres avec productivité stable	136 771,83	87,33%
Superficie des terres avec productivité dégradée	383,92	0,25%
Superficie des terres avec absence de données	1 143,85	0,73%

Les augmentations de productivité ont été observées au niveau des terres arborées (0,9 %) et les prairies (0,7%)

Tableau 11 Surface des terres dont la productivité a augmenté entre 2016 et 2019

Couverture en 2019									
		Couvert d'arbres	Prairie	Terres cultivées	Zone humide	Artificiel	Bare land	Étendue d'eau	Total:
Couverture en 2016	Couvert d'arbres	1 369,44	0,82	0,31	0,00	0,06	0,00	0,00	1 370,63
	Prairie	1,94	3 118,47	16,01	0,00	0,62	0,25	0,00	3 137,29
	Terres cultivées	10,38	6,79	10 883,82	0,00	18,81	0,19	0,00	10 919,99
	Zone humide	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25
	Artificiel	0,00	0,00	0,00	0,00	196,39	0,00	0,00	196,39
	Bare land	0,75	22,47	1,28	0,00	6,28	2 646,21	0,00	2 676,98
	Étendue d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,31	16,31
	Total:	1 382,50	3 148,55	10 901,43	0,25	222,16	2 646,65	16,31	18 317,84

Les diminutions de productivité sont observées au niveau des zones cultivées (2,8%)

Tableau 12 Surface des terres dont la productivité a diminué entre 2016 et 2019

Couverture en 2019									
		Couvert d'arbres	Prairie	Terres cultivées	Zone humide	Artificiel	Bare land	Étendue d'eau	Total
Couverture en 2016	Couvert d'arbres	9,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,04
	Prairie	0,00	7,52	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	7,58
	Terres cultivées	0,00	0,06	52,18	0,00	1,12	0,25	0,00	53,62
	Zone humide	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Artificiel	0,00	0,00	0,00	0,00	5,77	0,00	0,00	5,77
	Bare land	0,00	0,19	0,00	0,00	0,12	304,67	0,00	304,98
	Étendue d'eau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	2,93
	Total:	9,04	7,77	52,18	0,00	7,08	304,92	2,93	383,92

4.3. Carbone organique du sol

4.3.1. Evolution du carbone organique du sol entre 2001 et 2015

Durant la période 2001-15, 98 % des terres sont caractérisées par une stabilité du carbone organique du sol. Les améliorations ne représentent que 0,25% alors que les dégradations atteignent 1,6% marquant un bilan négatif

Tableau 13 Evolution de la dégradation du carbone organique du sol entre 2001 et 2015

	Superficie (km2)	Pourcentage de la superficie totale (%)
Superficie des terres	155 712,5	100,00%
Superficie des terres avec SOC amélioré	392,63	0,25%
Superficie des terres avec SOC stable	152 710,23	98,07%
Superficie des terres avec SOC dégradé	2 524,84	1,62%
Superficie des terres avec absence de données	84,82	0,05%

Des améliorations sont observées au niveau des terres arborées (12 %) et des zones humides (37 %), alors que les régressions sont enregistrées au niveau des prairies (28 %)

Tableau 14 Changement dans le carbone organique du sol entre 2001 et 2015

	SOC en 2001 (tonnes / ha)	SOC en 2015 (tonnes / ha)	Superficie 2001 (km2)	Superficie 2015 (km2)	SOC total en 2001 (tonnes)	SOC total en 2015 (tonnes)	Changement dans le SOC (tonnes)	Changement dans le SOC (%)
Couvert d'arbres	85,16	86,08	3 571	3 943	30 413 797	33 941 549	3 527 752,08	12%
Prairie	24,51	21,62	17 474	14 318	42 826 963	30 956 085	-11 870 878,03	-28%
Terres cultivées	44,03	43,32	44 644	46 890	196 555 478	203 130 638	6 575 160,49	3%
Zone humide	78,27	87,87	4	5	33 104	45 293	12 188,97	37%
Artificiel	41,99	37,83	842	1 088	3 537 298	4 116 149	578 850,27	16%
Bare land	16,56	16,45	89 177	89 475	147 661 316	147 229 178	-432 137,96	0%
		Total:	155 712,53	155 718,95	421 027 957,29	419 418 893,11	-1 609 064,18	

Tableau 15 Changement dans le carbone organique du sol entre 2001 et 2015, selon le type de couverture

Couverture 2015								
		Couvert d'arbres	Prairie	Terres cultivées	Zone humide	Artificiel	Bare land	
Couverture 2001	Couvert d'arbres	0,00	0,00	-0,06		-0,23	-0,10	-0,38
	Prairie	0,00	0,00	-0,10		-0,25	-0,48	-0,83
	Terres cultivées	0,10	0,16	0,00	0,16	-0,36	-0,55	-0,48
	Zone humide				0,02			0,02
	Artificiel					-0,02		-0,02
	Bare land	0,39	0,40	0,29	0,43	0,00	0,00	1,50
		0,49	0,56	0,13	0,61	-0,86	-1,13	-0,20

4.3.2. Evolution du carbone organique du sol entre 2016 et 2019

Durant cette période, 98,7 % des terres sont caractérisées par une stabilité du carbone organique du sol. Les améliorations ne représentent que 0,5% alors que les dégradations atteignent 0,7 % marquant un bilan presque neutre

Tableau 16 Changement dans le carbone organique du sol entre 2016 et 2019

	Superficie (km2)	Pourcentage de la superficie totale (%)
Superficie des terres	155 718,8	100,00%
Superficie des terres avec SOC amélioré	816,67	0,52%
Superficie des terres avec SOC stable	153 729,01	98,72%
Superficie des terres avec SOC dégradé	1 089,52	0,70%
Superficie des terres avec absence de données	83,63	0,05%

Des améliorations sont observées au niveau des terres arborées (1 %)) et des zones humides (2 %), alors que les régressions sont enregistrées au niveau des prairies (3%)

Tableau 17 Changement dans le carbone organique du sol entre 2016 et 2019

	SOC en 2016 (tonnes / ha)	SOC en 2019 (tonnes / ha)	Superficie 2016 (km2)	Superficie 2019 (km2)	SOC total en 2016 (tonnes)	SOC total en 2019 (tonnes)	Changement dans le SOC (tonnes)	Changement dans le SOC (%)
Couvert d'arbres	86,13	86,35	3 955	3 987	34 066 562	34 426 912	360 350,13	1%
Prairie	21,35	20,59	14 663	15 715	31 309 084	32 362 862	1 053 777,72	3%
Terres cultivées	43,29	43,19	46 865	46 756	202 873 492	201 917 568	-955 923,13	0%
Zone humide	88,60	92,95	5	5	45 670	46 768	1 098,29	2%
Artificiel	37,49	36,19	1 088	1 239	4 079 210	4 482 732	403 521,65	10%
Bare land	16,48	16,55	89 142	88 016	146 904 833	145 654 831	-1 250 001,46	-1%
		Total:	155 718,83	155 718,58	419 278 850,77	418 891 673,98	-387 176,80	

Tableau 18 Changement dans le carbone organique du sol entre 2016 et 2019

Couverture 2019								
		Couvert d'arbres	Prairie	Terres cultivées	Zone humide	Artificiel	Bare land	
Couverture 2016	Couvert d'arbres	0,00	0,01	-0,01		-0,10	-0,03	-0,12
	Prairie	0,00	0,00	-0,03		-0,11	-0,07	-0,21
	Terres cultivées	0,01	0,02	0,00		-0,12	-0,11	-0,20
	Zone humide				0,02			0,02
	Artificiel					-0,03		-0,03
	Bare land	0,08	0,03	0,07		0,00	0,00	0,18
		0,10	0,07	0,03	0,02	-0,37	-0,20	-0,34

4.4. Facteurs de dégradation des terres

La dégradation des terres et des écosystèmes impacte négativement l'économie du pays. Ainsi, la Direction Générale des Forêts estime l'impact économique de la dégradation de l'environnement sur le capital naturel en pourcentage par rapport au PIB au niveau de 2,69 %.

Les principaux facteurs de dégradation des terres en Tunisie, pour l'essentiel liés aux modes inappropriés et irrationnels d'exploitation des ressources se résument ainsi :

Les changements d'affectation des terres

Il s'agit ici surtout de changement d'affectation des terres qui ont perturbé les équilibres des écosystèmes. On cite en particulier les transformations des terres de parcours en terres cultivées ayant induit leur dégradation et notamment un surpâturage

La dégradation du couvert végétal par défrichement

Les défrichements des formations sylvopastorales pour des besoins domestiques ou mises en cultures ont touché presque l'ensemble du pays et ceci pendant des siècles

L'érosion hydrique

En Tunisie, l'érosion hydrique est particulièrement importante dans les montagnes, les piémonts, les glaciés et le long des berges des oueds. Surtout dans le Nord et le Centre du pays, l'érosion hydrique fait perdre annuellement, à elle seule, l'équivalent de 10 000 ha de sols en charriant environ 45 millions de tonnes/an de terres.

Environ 45% des terres sont fortement affectées par l'érosion hydrique

L'érosion éolienne

En Tunisie, l'érosion éolienne touche l'ensemble du territoire à des degrés plus ou moins importants. Les zones les plus touchées par ce phénomène se répartissent entre le centre et le sud du pays, particulièrement dans les steppes sableuses.

Environ 45% des terres sont fortement affectées par l'érosion éolienne

La salinisation des sols

Les pratiques irrationnelles de l'irrigation pour la production agricole s'est accompagnée, par une dégradation chimique de la qualité des eaux qui, à son tour, accroît la salinisation des sols. Environ 3,4% des terres sont fortement affectées par la salinisation.

La surexploitation des nappes

La mobilisation des ressources en eaux pour l'irrigation a conduit à la surexploitation des nappes phréatiques (56 nappes surexploitées), principalement dans la bande côtière (intrusion marine). En effet, le taux actuel d'exploitation des nappes a atteint 105% pour les nappes phréatiques et 80% pour les nappes profondes.

Tableau 19 Intensité de l'érosion hydrique, éolienne et de la salinisation des sols en Tunisie

Zone agro-écologique	Erosion hydrique (ha)			Erosion éolienne (ha)			Salinisation des sols (ha)		
	Fort	Moyen	Faible	Fort	Moyen	Faible	Fort	Moyen	Faible
Mogods- kroumirie	151037	92117	77145	7751	104634	208120		5037	315347
Nord Est cap bon	287588	107128	325409	1302	5379	27842	27718	134066	2174963
Dorsale et Tell	1486355	140275	710118	131439	963166	1242141	17026	59669	1163264
ute Steppe	618535	13229	608195	231397	808508	200054	17026	59669	1163264
Basse Steppe	462466	19911	1231970	764878	747870	201599	162687	123064	1428597
C inons atlasiques	374551	13848	271539	181411	460961	17567	31132	43030	585777
Jeffara et El Ouara	543875	13848	928190	1158107	294091	19868			
Da r et Matmata	994081	10340	862563	1050226	739720	77038			
Chotts				1039495	280741		249465	293409	780111
l'Erg Oriental	2417554			2721141					
Total pays	7336042	410696	5015129	7287147	2633396	1994229	505054	717944	7611323
% de la superficie du pays	45,42	2,54	31,05	45,12	16,30	12,35	3,13	4,45	47,13

La pollution des sols

Ce facteur émergent dont les impacts ne sont pas encore quantifiés, touche essentiellement les terres cultivées par usage abusif des engrais chimiques

L'effet du changement climatique

Les changements climatiques (augmentation des températures, diminution des précipitations, inondations, sécheresse, élévation du niveau de la mer) sont de nature à aggraver la dégradation des terres et à amplifier leurs impacts

5. HOT SPOTS SELECTIONNES POUR LE SUIVI DE LA NDT

5.1. Hotspots choisis

Cinq (5) hotspots représentant les différents agro-écosystèmes et les différentes formes de dégradation sont ainsi choisis et validés par le groupe de travail et le CNLCD. Ces hotspots sont identifiés dans le tableau suivant

Tableau 20 Hotspots choisis et leur localisation

Zones agroécologique	Hotspot choisi
L'écosystème forestier du Nord	Délégations de Tabarka, Ain Draham, Fernana
L'agrosystème <i>grande cultures-arboriculture en sec</i> du nord et centre-nord	Délégations de Kef Est, Dahmani, Sers
L'agro-écosystème complexe : Cultures <i>intensives irriguées-arboriculture-parcours</i>	Délégations de Sidi Bouzid Est, Jelma, Regueb
Les systèmes <i>agro-pastoraux</i> du sud	Délégations de Sidi Makhoulouf, Médenine Sud, Ben Gardane
Les systèmes oasiens	Délégation de Souk Lahad

La localisation des ces hotspots est représentée dans la figure suivantes

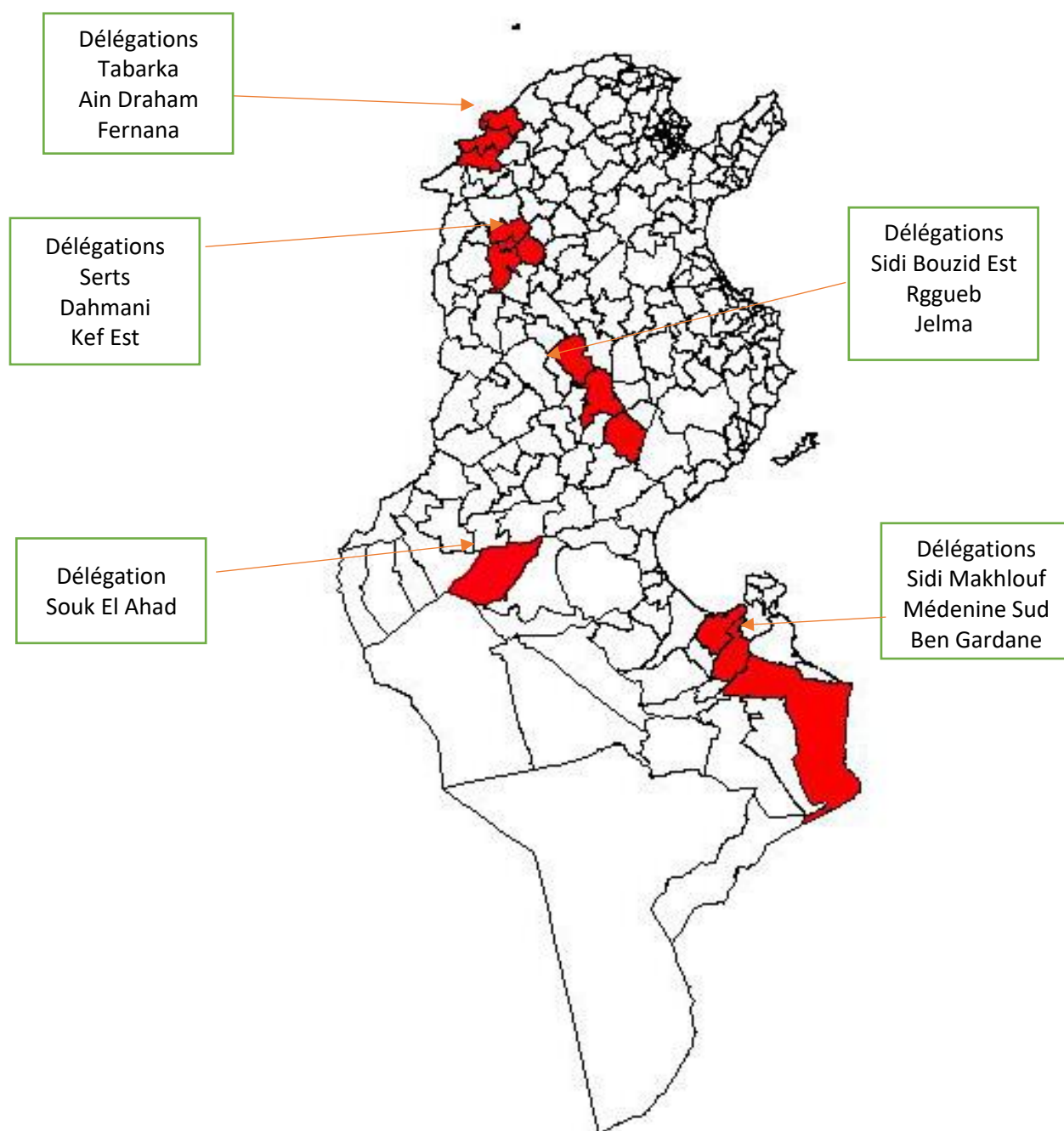


Figure 3. Carte de situation des hotspots

5.2. Le hotspot 1 : Tabarka- Ain Draham- Fernana

Indicateurs socio-économiques

Ce hotspot du nord-ouest du pays est considéré parmi les moins développés du pays. Les délégations qui constituent ce hotspot se classent selon l'IDR en bas de liste respectivement 159 ; 256 et 241 sur les 264 délégations du territoire national.

Tableau 21 Population, équipements et indice de développement, pour le hotspot 1

Délégation	Nbre secteurs	Population	Nbre ménages	Electricité %	Eau potable %	Pauvreté %	Classement selon IDR
Tabarka	8	50920	12800	99,7	92,9	17-21	159
Ain Draham	12	34868	9500	99,7	75,4	25-34	256
Fernana	15	25131	12400	99,7	89,2	33-52	241

Sources : ITCEQ (2022); ODNO, 2021

L'activité agricole est principalement basée sur les ressources forestières qui couvrent les $\frac{3}{4}$ du territoire

Tableau 22 Utilisation agricole des terres, pour le hotspot 1

Sup. agricole				
	Forêt	Parcours	Labourable	Total
Tabarka	26 000	860	8380	35 240
Ain Draham	38 000	1510	9 200	48 710
Fernana	18 000	2170	19 310	39 480
	82000	4540	36890	123430

Source ODNO, 2021

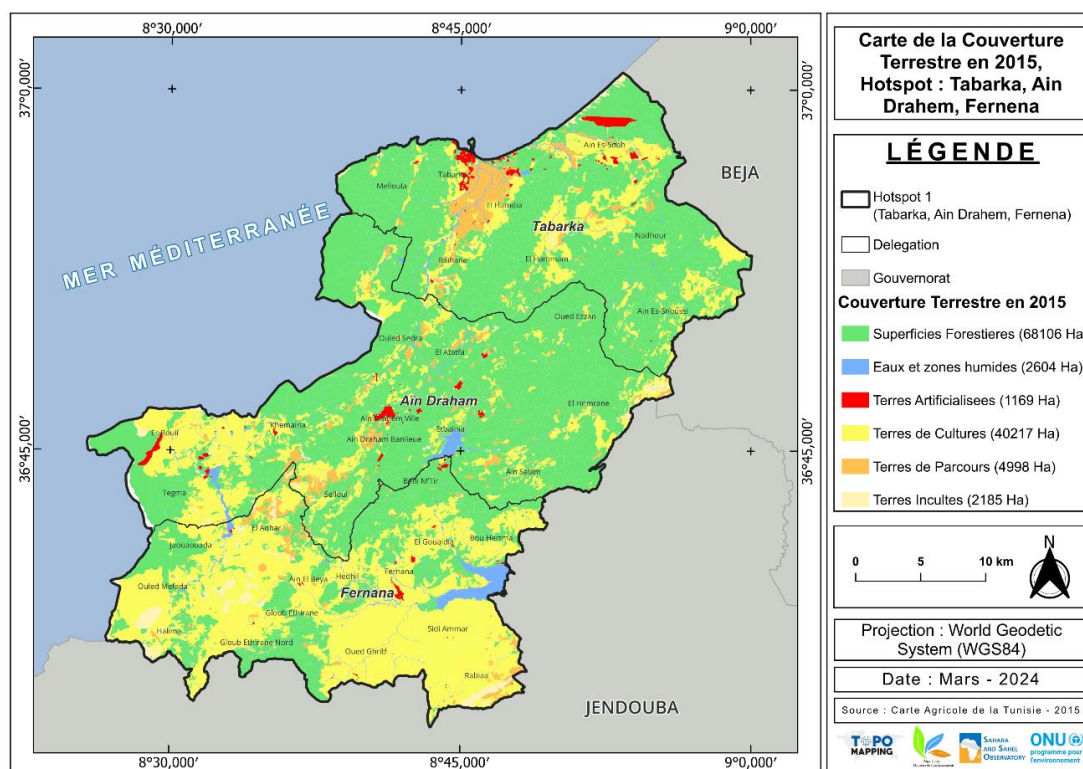


Figure 4 Carte d'occupation des sols, pour le hotspot 1 (d'après carte agricole)

Indicateurs couverture terrestre

L'évolution de la couverture terrestre entre 2001 et 2015 montre une régression des terres cultivées contre une progression visible des surfaces arborées.

Cette tendance se poursuit avec la même ampleur au courant de la période 2015-2019

Tableau 23 Couverture terrestre en 2001 ; 2015 et 2019 , pour le hotspot 1

	2001	2015	2019
Couverture d'arbres	72667	76168	76647
Prairie	103	103	103
Terres cultivées	72550	68997	68489
Zone humides	7	7	7
Artificiel	197	321	379
Autres terres	1319	1247	1218
Etendues d'eau	1931	1931	1931

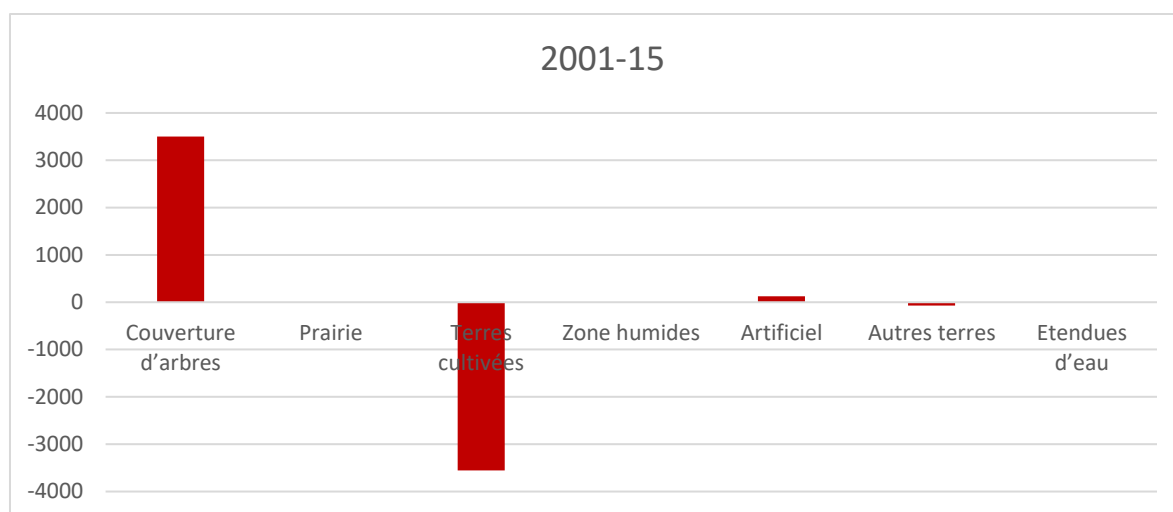


Figure 5. Evolution de la couverture terrestre entre 2001 et 2015, pour le hotspot 1

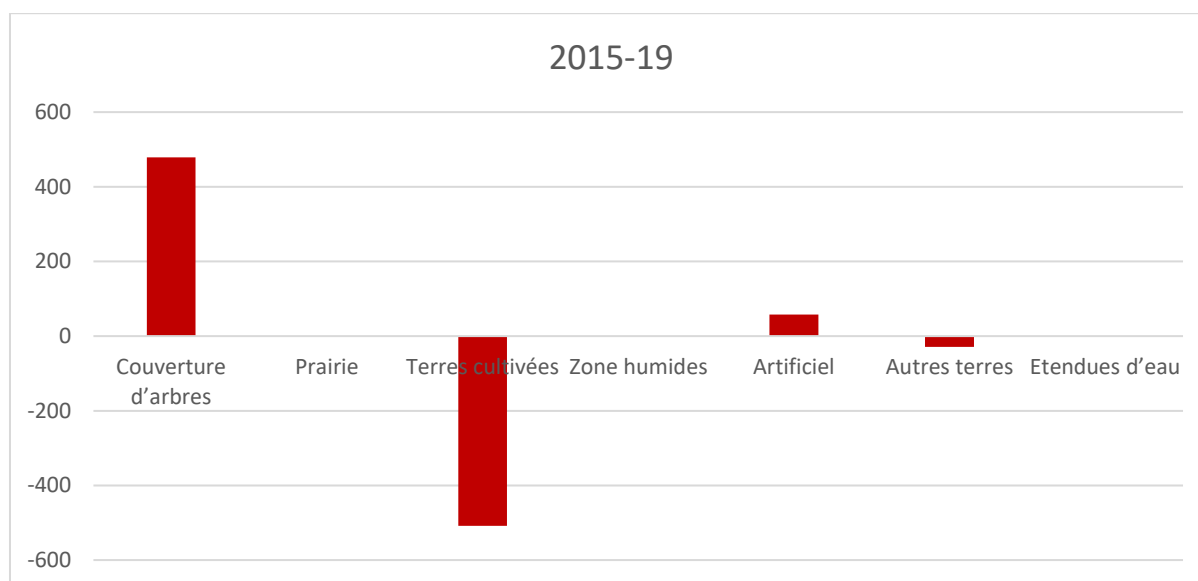


Figure 6 Evolution de la couverture terrestre entre 2015 et 2019, pour le hotspot1

Indicateur productivité des terres

Entre 2001 et 2015, La dégradation de l'état de la productivité est nettement observée au Nord du territoire du hotspot, alors que les améliorations sont observées sur la zone Nord-Est

Entre 2015 et 2019, la dégradation s'est plus étendue au niveau de la zone centrale et les améliorations sont plus observées dans la partie Sud du territoire

Indicateur carbone organique du sol

Au niveau du carbone organique du sol, la situation est presque stable avec quelques améliorations ponctuelles durant la période 2001-15

5.3. Le hotspot 2. Kef Est- Dahmani – Sers

Indicateurs socio-économiques

Ce hotspot du nord-ouest du pays est considéré peu développé. Les délégations qui constituent ce hotspot se classent selon l'IDR à la dernière moitié de la liste respectivement 157 ; 190 et 208 sur les 264 délégations du territoire national.

Tableau 24 Population, équipements et indicateur de développement, pour le hotspot 2

Délégation	Nbre secteurs	Sup. ha	Population	Nbre ménage	Electricité %	Eau potable %	Pauvreté %	Classement selon IDR
Kef Est	8	39660	41440	10,905	100	92	20-26	157
Dahmani	9	53000	27979	6,819	99,9	61	20-26	190
Sers	9	43500	23278	5,884	99,9	66	20-26	208

Sources : ITCEQ (2022); ODNO, 2021

L'activité agricole est principalement basée sur les grandes cultures qui couvrent plus de 80 % du territoire

Tableau 25 Utilisation agricole des terres pour le hotspot 2

Délégation	Forêt	Parcours	Labourable	Total
Kef Est	6302	785	29566	36653
Dahmani	100	1250	48850	50200
Sers	1892	1700	36408	40000
	8294	3735	114824	126853

Sources : ODNO, 2021

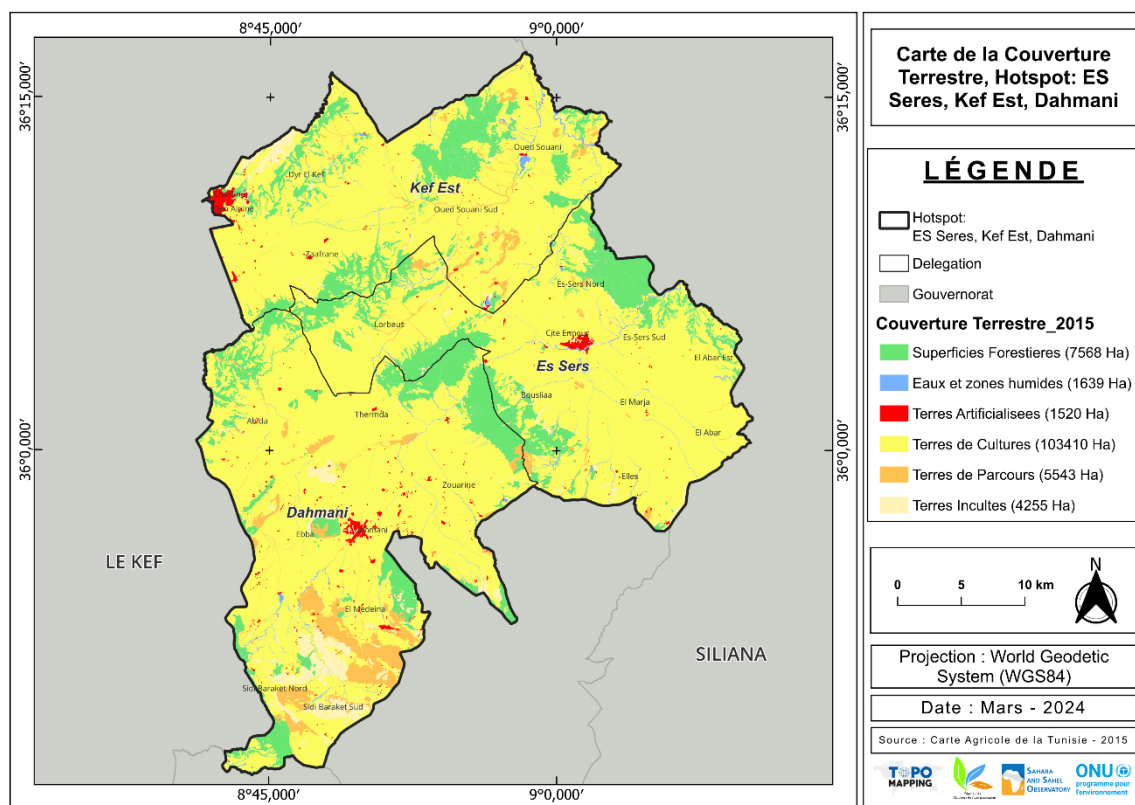


Figure 7 Carte d'occupation des sols, pour le hotspot 2 (source Carte agricole)

Indicateur couverture terrestre

L'évolution de la couverture terrestre entre 2001 et 2015 montre une régression des prairies contre une progression visible des terres cultivées.

Entre 2015 et 2019, c'est plutôt la couverture arborée et zones artificialisées qui progressent au détriment des terres cultivées

Tableau 26 Couverture terrestre en 2001 ; 2015 et 2019, pour le hotspot 2

Etat de la couverture terrestre en :			
	2001	2015	2019
Couverture d'arbres	3711	3711	3820
Prairie	16431	2019	1990
Terres cultivées	139210	153695	153491
Zone humides	0	0	0
Artificiel	503	663	787
Autres terres	751	518	518
Etendues d'eau	0	0	0

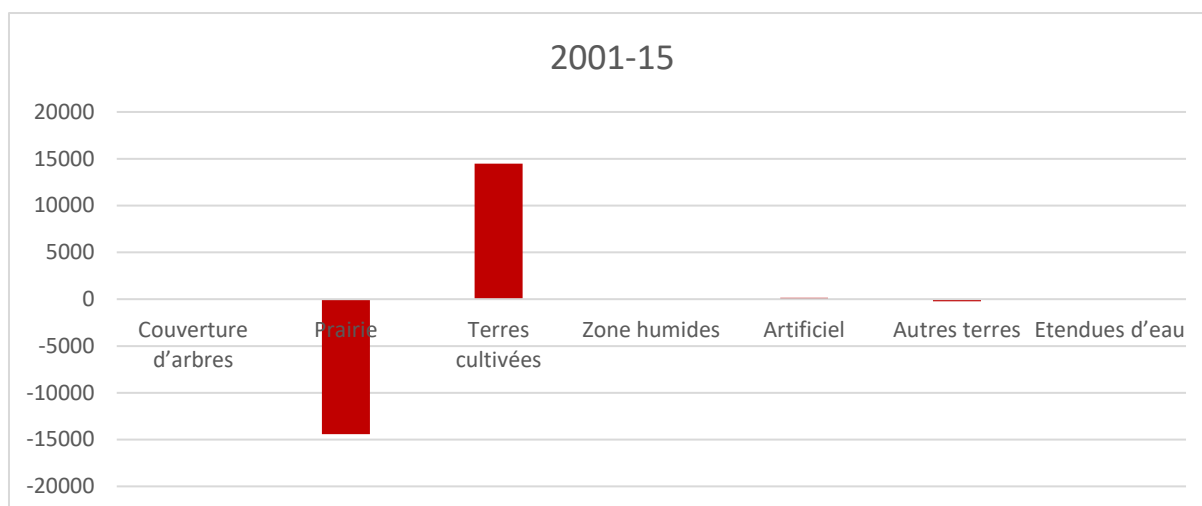


Figure 8 Evolution de la couverture terrestre entre 2001 et 2015, pour le hotspot 2

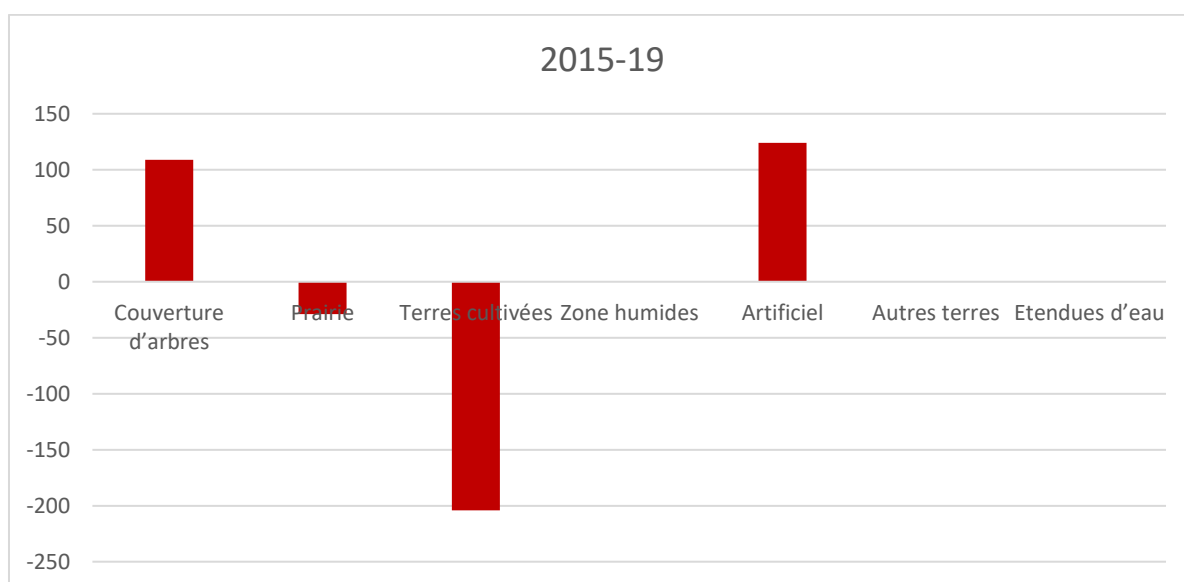


Figure 9 Evolution de la couverture terrestre entre 2015 et 2019, pour le hotspot 2

Indicateurs de la productivité

Entre 2001 et 2015, des nettes diminutions de la productivité sont observées sur tout le territoire et notamment au niveau de la zone Ouest du territoire. Les améliorations sont de moindre vigueur. Entre 2015 et 2019 les améliorations sont nettement visibles sur l'ensemble du territoire

Indicateur carbone organique du sol

Durant la période 2001-2015, des dégradations du carbone organique du sol sont observées au niveau de la zone centrale et Sud du territoire

La situation est plutôt stable entre 2015 et 2019

5.4. Le hotspot 3. Sidi Bouzid Est – Jelma – Regueb

Indicateurs socio-économiques

Ce hotspot du Centre du pays est considéré très peu développé. Les délégations qui constituent ce hotspot se classent selon l'IDR en bas de liste respectivement 187 ; 192 et 244 sur les 264 délégations du territoire national.

Tableau 27 Population, équipements et indice de développement pour le hotspot 3

Délégation	nbre secteurs	Population	Nbre ménage	Electricité %	Eau pot %	Pauvreté %	Classement selon IDR
Sidi Bouzid Est	12	47570	1110	99,7	99,8	20-25	187
Jelma	11	42782	7881	99,5	94,9	25-33	244
Regueb	12	45262	14633	99,4	91,2	20-25	192

Sources : ITCEQ (2022); ODT, 2020

L'activité agricole est principalement basée sur les cultures arboricoles et irriguées et aussi sur le pâturage.

Tableau 28 Utilisation agricole des terres pour le hotspot 3

	Forêts et parcs	Parcours + alfa	Terres labourables	Total
Sidi Bouzid Est	1107	11028	55836	66830
Jelma	4248	11240	33738	53565
Regueb	2692	9745	55608	64673
	8047	32013	145182	185068

Sources : ODT, 2020

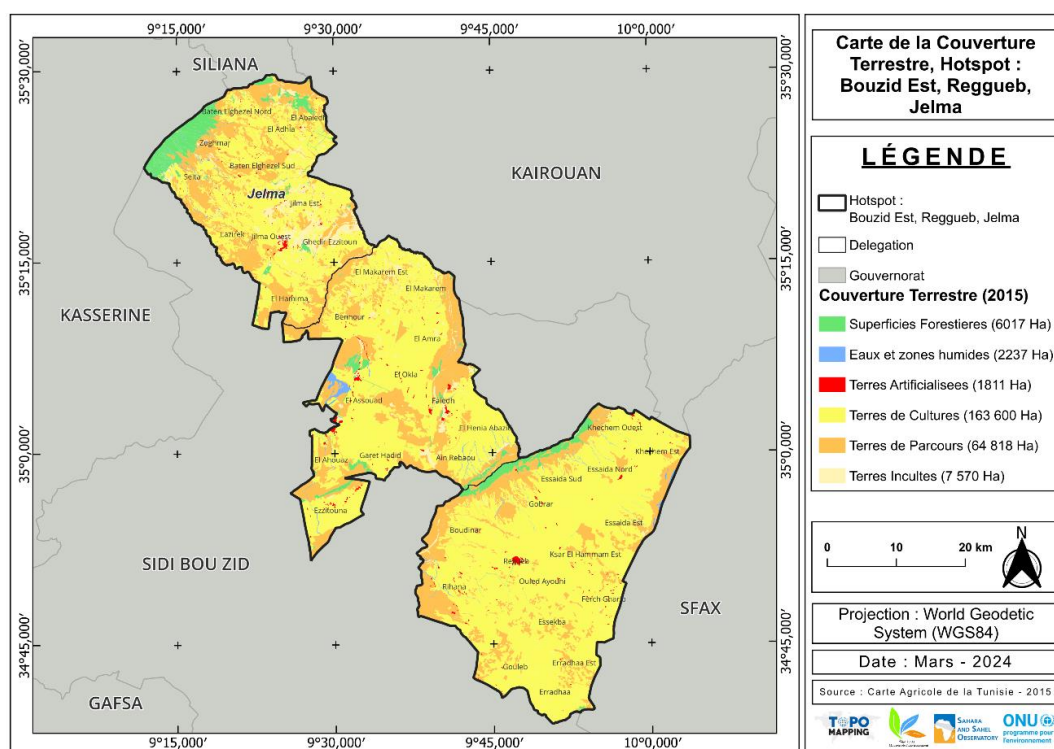


Figure 10 Carte d'occupation des sols, pour le hotspot 3 (source Carte agricole)

Indicateur couverture terrestre

L'évolution de la couverture terrestre entre 2001 et 2015 montre une progression des terres cultivées au détriment des parcours.

Cette tendance de diminution des surfaces des parcours se poursuit au courant de la période 2015-2019

Tableau 29 Etat de la couverture terrestre en 2001 ; 2015 et 2016 pour le hotspot 3

Etat de la couverture terrestre en :			
	2001	2015	2019
Couverture d'arbres	1538	1538	1538
Prairie	81473	69678	69568
Terres cultivées	183876	195445	195467
Zone humides	15	15	15
Artificiel	73	73	241
Autres terres	21141	21367	21287
Etendues d'eau	0	0	0

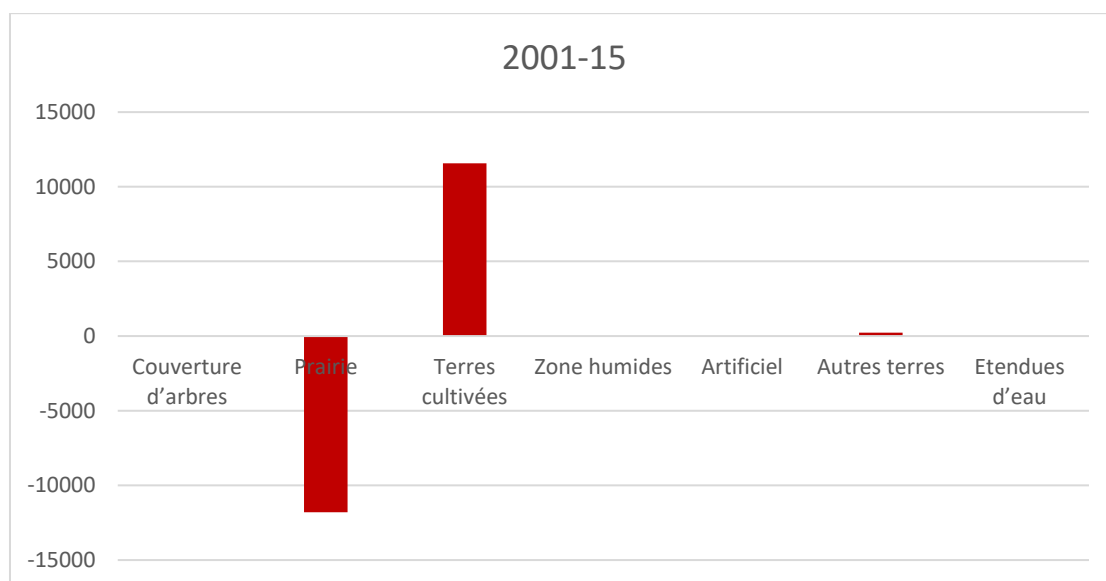


Figure 11 Evolution de la couverture terrestre entre 2001-2015, pour le hotspot 3

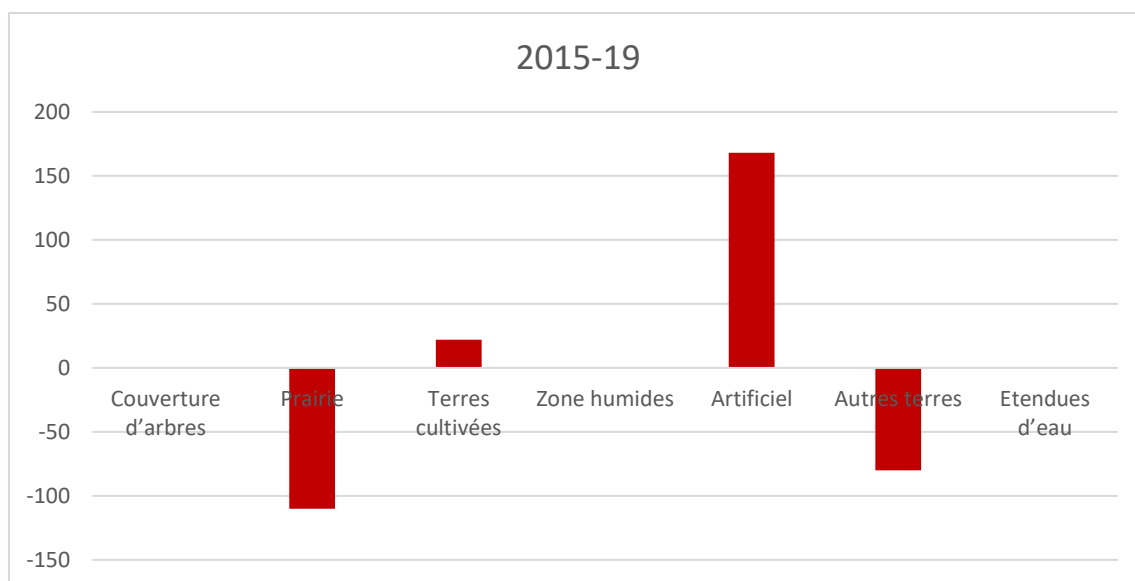


Figure 12 Evolution de la couverture terrestre entre 2015-2019, pour le hotspot 3

Indicateur productivité

Entre 2001 et 2015, la productivité a connu une amélioration, notamment au niveau de la zone Sud-Est du territoire, alors que les diminutions sont ponctuelles et s'étendent sur l'ensemble de la zone, et notamment dans la partie centrale

Durant la période 2015-19, les améliorations sont nettement observées au Nord comme au Centre de la zone

Indicateur carbone organique du sol

La situation pour le carbone organique du sol est stable au cours des 2 périodes 2001-2015 et 2015-2019

5.5. Le hotspot 4. Sidi Makhoul – Médenine Sud – Ben Gardane

Indicateurs socio-économiques

Ce hotspot du Sud-Est est considéré parmi les moins développés du pays. Les délégations qui constituent ce hotspot se classent selon l'IDR en bas de liste respectivement 155 ; 156 et 236 sur les 264 délégations du territoire national.

Tableau 30 Population et équipements, pour le hotspot 4

Délégation	nbre secteurs	population	Nbre ménage	Electricité %	Eau potable %	Pauvreté %	Classement IDR
Sidi Makhoul	11	60,331	13 102	99,9		33-52	236
Médenine Sud	10	26,709	5 647	99,9		21-26	156
Ben Gardane	12	87,032	16 512	99,9		21-26%	155

Sources : ITCEQ (2022); ODS, 2021

L'activité agricole est principalement basée sur les parcours qui couvrent les 83% du territoire

Tableau 31 Utilisation agricole des terres, pour le hotspot 4

	Forêts	Parcours	Terres cultivables	Tot agricole
Sidi Makhlouf	815	34 556	29 521	64 892
Médénine Sud	539	49 000	17 447	66 986
Ben Gardane	1 223	396 653	51 823	449 699
	2577	480209	98791	581577

Sources : ODS, 2021

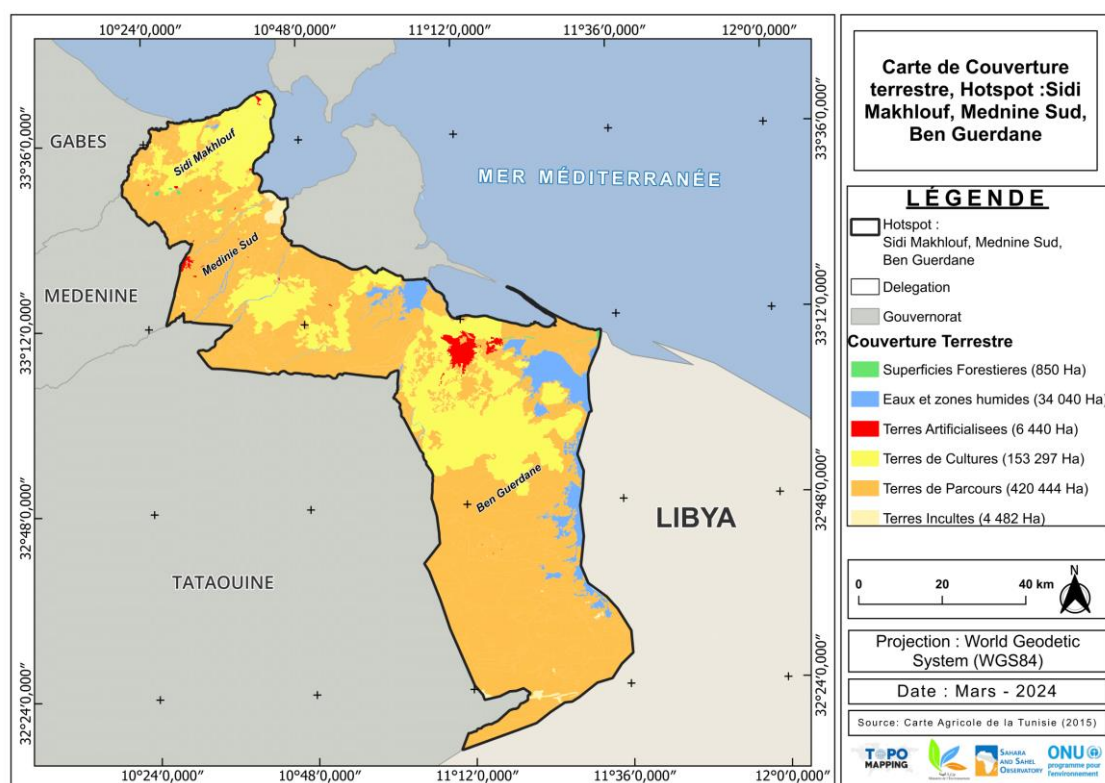


Figure 13 Carte d'occupation des sols , pour le hotspot 4 (source carte agricole)

Indicateur couverture terrestre

L'évolution de la couverture terrestre entre 2001 et 2015 montre une légère régression des terres de parcours avec une augmentation de la classe autres terres.

Cette tendance s'est inversée au courant de la période 2015-2019

Tableau 32 Etat de la couverture terrestre, en 2001 ; 2015 et 2019, pour le hotspot 4

	2001	2015	2019
Couverture d'arbres	0	0	0
Prairie	36712	36377	48887
Terres cultivées	9499	9535	9535
Zone humides	0	0	0
Artificiel	401	401	736
Autres terres	647549	649153	636308
Etendues d'eau	4046	2741	2741

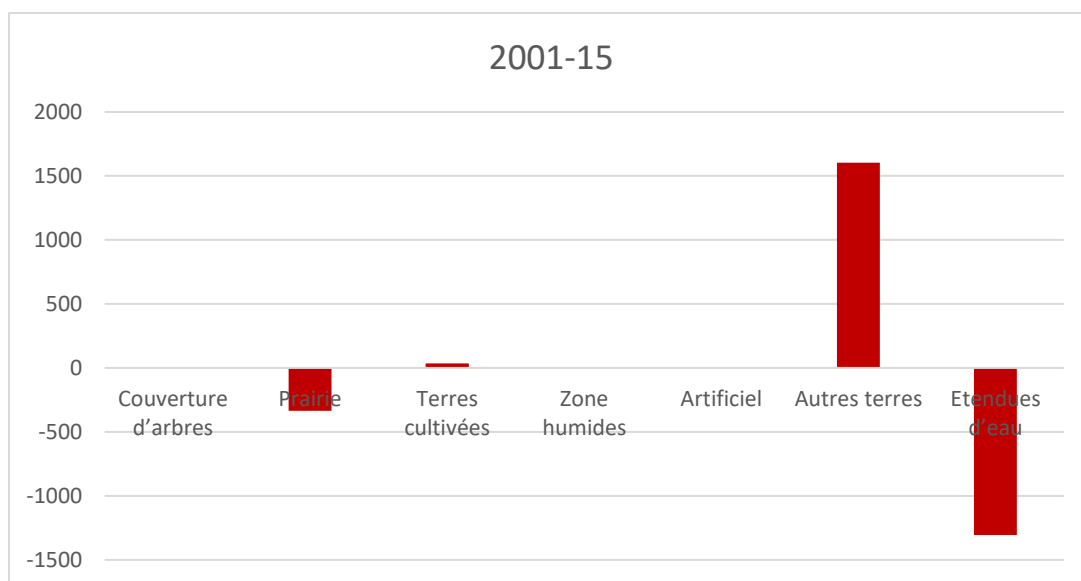


Figure 14 Evolution de la couverture terrestre entre 2001 et 2015, pour le hotspot 4

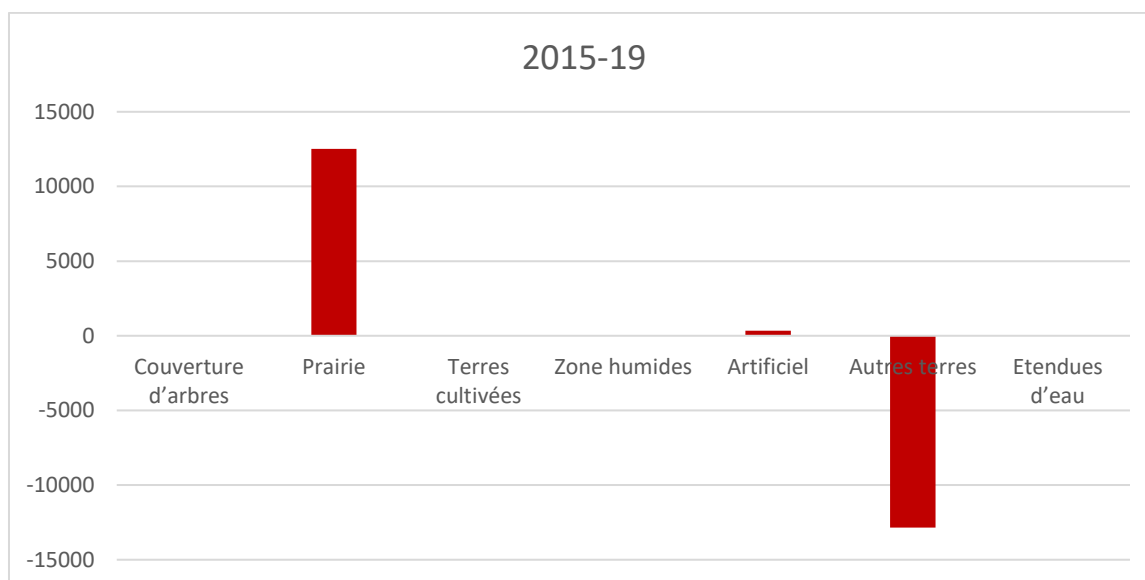


Figure 15 Evolution de la couverture terrestre entre 2015 et 2019, pour le hotspot 4

Indicateur Productivité

Entre 2001 et 2015, l'état de la productivité montre une certaine stabilité

Cette situation s'est améliorée au courant 2015-2019 avec des augmentations au niveau de tout le territoire

Indicateur carbone organique du sol

La situation du carbone organique du sol se caractérise par une stabilité durant la période 2001-2015 comme pour la période 2015-2019

5.6. Le hotspot 5. Souk El Ahad

Indicateurs Socio-économiques

Ce hotspot du Sud-ouest du pays est considéré parmi les moins développés. La délégation qui constitue ce hotspot se classe selon l’IDR en bas de liste 175 sur les 264 délégations du territoire national.

Tableau 33 Population, équipements et indice de développement pour le hotspot 5.

Délégation	nbre secteurs	population	Nbre ménage	Electricité %	Eau potable %	Pauvreté %	Classement IDR
Souk El Ahad	7	20066	4480	99,8	98	21,7	175

Sources : ITCEQ (2022); ODS, 2021

L’activité agricole est principalement basée sur les parcours et les cultures oasiennes

Tableau 34 Utilisation agricole des terres, pour le hotspot 5.

	Forêts	Parcours	Terres cultivables	Total agricole
Souk El Ahad	484	9869	24897	35250

Sources : ODS, 2021

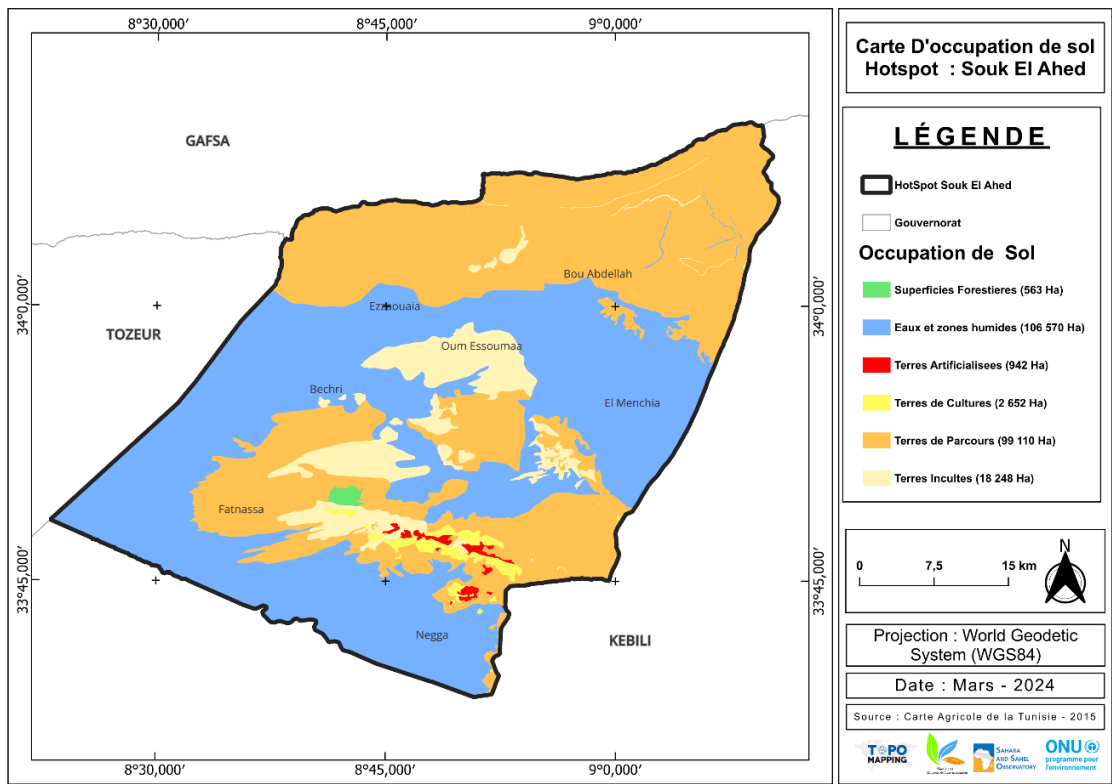


Figure 16 Carte d’occupation des sols, pour le hotspot 5 (source : carte agricole)

Indicateur couverture terrestre

L’évolution de la couverture terrestre entre 2001 et 2015 montre une régression des terres parcours contre une progression visible des surfaces artificialisées.

La tendance a montré une progression des terres de parcours au détriment des autres terres au courant de la période 2015-2019

Tableau 35 Etat de la couverture terrestre en 2001 ; 2015 et 2019, pour le hotspot 5.

Etat de la couverture terrestre en :			
	2001	2015	2019
Couverture d'arbres	0	0	0
Prairie	5088	4527	9543
Terres cultivées	3711	3958	4031
Zone humides	0	0	0
Artificiel	2005	2245	2326
Autres terres	248429	248502	243333
Etendues d'eau	36	36	36

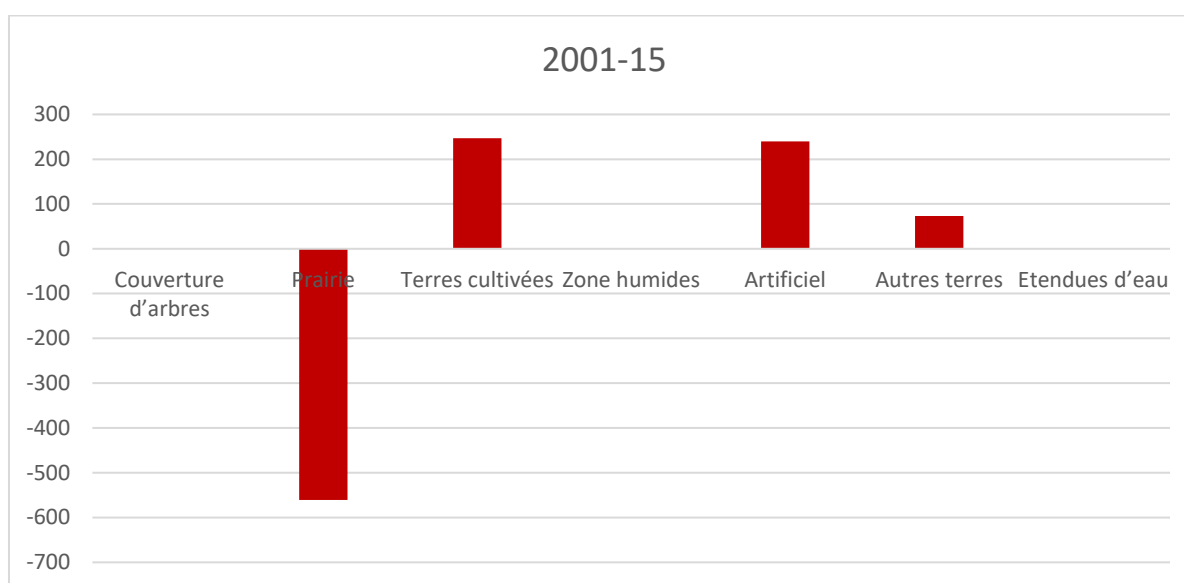


Figure 17 Evolution de la couverture terrestre entre 2001 et 2015, pour le hotspot 5

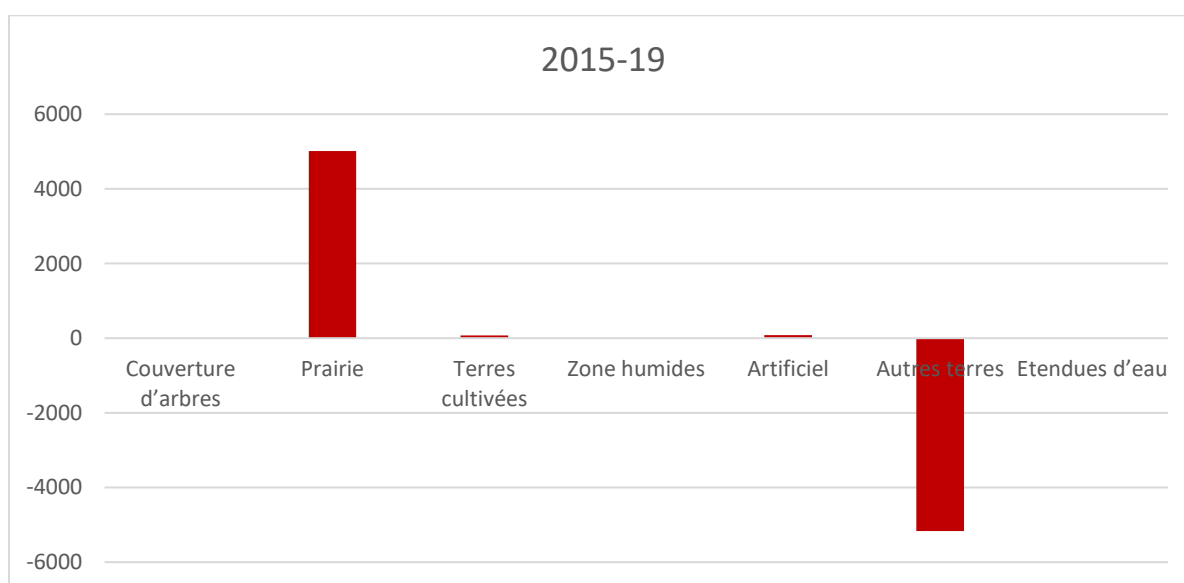


Figure 18 Evolution de la couverture terrestre entre 2015 et 2019, pour le hotspot 5

Indicateur productivité

L'état de la dégradation de la productivité a nettement diminué entre 2001 et 2015 au niveau de la zone Nord du territoire

Cette situation s'est complètement inversée entre 2015 et 2019

Indicateur Carbone du sol

L'état du carbone du sol montre une stabilité sur l'ensemble du territoire, à l'exception de quelques diminutions ponctuelles et ceci durant les 2 périodes 2001-15 et 2015-19

6. LES MESURES ASSOCIEES POUR ATTEINDRE LA CIBLE INDETIFIEE

En vue d'atteindre la Neutralité en matière de Dégradation des Terres, la Tunisie a, à travers ses différentes stratégies et programmes, défini différentes actions visant d'éviter et réduire les atteintes à la stabilité pour les terres non dégradées ou bien de réhabiliter les terres dégradées.

Les principaux programmes définis par les différentes stratégies sont énumérés ci-dessous.

Programmes, projets et actions dans le cadre du PANLCD 2018-2030

- Protection des terres contre l'érosion hydrique par l'élaboration et la mise en œuvre des projets d'aménagement et la conservation des eaux et du sol pour aboutir à des agrosystèmes durables
- Protection des terres contre l'érosion éolienne par l'élaboration et la mise en œuvre des plans de protection contre l'ensablement
- Protection des terres agricoles et des agrosystèmes irrigués (périmètres irrigués et oasis) contre la salinisation des sols
- Repenser l'approche et le modus operandi de protection et de gestion des écosystèmes et des agrosystèmes
- Elaborer un plan participatif de gestion durable (PPGD) pour chaque écosystème et améliorer les services écosystémiques et protéger et développer la biodiversité
- Restauration des terres agricoles dégradées par érosion hydrique ou éolienne
- Restauration des écosystèmes dégradés, particulièrement les nappes alfatières et les forêts incendiées

Programmes, projets et actions dans le cadre de la Stratégie biodiversité

- Elaborer des plans de gestion durable des produits forestiers non ligneux (PFNL)
- Elaborer et mettre en œuvre un programme d'appui à la promotion des pratiques agricoles durables favorisant la conservation de la biodiversité Améliorer et intégrer les connaissances sur l'évolution de l'état de la biodiversité
- Elaborer et mettre en œuvre un programme prioritaire d'atténuation et d'adaptation aux effets des changements climatiques sur les écosystèmes

- Elaborer et mettre en œuvre un programme complémentaire de développement intégré des régions steppiques et désertiques
- Renforcer les programmes d'amélioration génétique et de conservation des variétés traditionnelles et locales cultivées et des espèces animales domestiques
- Promouvoir l'application de « l'approche paysage » ou « l'approche territoires ruraux » aux projets de développement agricole
- Consolider les actions de protection et de restauration dans le sens de l'amélioration de la résilience des écosystèmes et de leurs services écosystémiques

Programmes, projets et actions dans le cadre de la Stratégie forêts et parcours

- Développement socio-économique des zones forestières et pastorales :
Développement socio-économique des zones forestières ; Appui à l'organisation et au développement socio-économique des populations (GDA, SMSA) autour de la cogestion des forêts aménagées dans les zones prioritaires sur 47.500 ha
- Développement socio-économique des zones pastorales : Appui à l'organisation et au développement socio-économique des populations autour de gestion des parcours aménagés sur 150.000 ha de parcours collectifs prioritaires et 75.000 ha de nappes alfatières.
- Valorisation des ressources forestières et pastorales par :
 - Appui au développement des filières forestières et pastorales ; notamment le liège, le bois et l'Alfa
 - Valorisation des produits forestiers et pastoraux dans le domaine de l'économie verte.
- Développement du Partenariat Public-Privé et promotion de l'économie verte par
 - Développement du PPP : Élaboration d'une Banque de projets à l'attention des promoteurs dans les domaines de la production des plants, la production de semences pastorales, la chasse, l'écotourisme, le reboisement forestier, le bois-énergie, etc.;
 - Opportunités de valorisation des AP gérées et des paysages naturels par l'écotourisme et le tourisme naturel;
- Consolidation et amélioration de la gestion des forêts
- Élaboration et mise en œuvre de nouveaux plans d'aménagement forestier/Révision des aménagements (320000 ha
- Révision/Élaboration et mise en œuvre de plans d'aménagement des nappes alfatières (400.000 ha).
- Mise en œuvre du programme de développement durable de la subéraie ;
- Valorisation et gestion durable des produits forestiers non ligneux et promotion d'activités génératrices de revenus au profit des femmes rurales et des familles vulnérables dans le gouvernorat de Zaghouan Tunisie
- Développement de plantations de caroubiers et valorisation de caroubiers en Tunisie

- Restauration des écosystèmes forestiers dégradés cas pin d'alep a Kasserine et chêne liège à Jendouba
- Restauration des écosystèmes alfatiers et les moyens d'existence dans la région des nappes alfatières de la Tunisie
- Développement et protection des nappes alfatières, des projets pilotes de régénération naturelle des écosystèmes pastoraux et forestiers, de corridors qui sont en train de faire preuve en Afrique.
- Elaborer des plans de gestion durable des produits forestiers non ligneux (PFNL).

Programmes, projets et actions dans le cadre de la Stratégie CES

- Protection et régénération physique des sols sur les zones à potentiel agronomique prouvé et amélioration de leur fertilité
- Valorisation des ouvrages de rétention d'eau
- Valorisation des lacs collinaires
- Valorisation des banquettes
- Réalisation de cuvettes individuelles sur le haut des bassins versants sensibles à l'érosion
- Amélioration des pratiques agricoles (agriculture de conservation, agroécologie, cultures en courbe de niveau, etc.)
- - Réalisation d'ouvrages de recharge (seuils et/ou puits filtrant recevant les eaux mobilisées par les ouvrages de mobilisation (seuils))
- Projet de régénération des écosystèmes et de lutte contre l'érosion hydrique
- Zones cibles : terres marginales (badlands) sur les versant et au niveau des ravins
 - Actions phares à promouvoir dans le cadre des PADIT à établir :
 - Régénération du couvert végétal sur les terres marginales et au niveau des ravines : RNA d'espèces médicinales (Thym, Romarin...).
- Projets de développement inclusif et d'amélioration de la résilience au CC des populations des zones défavorisées Zones cibles : zones défavorisées à choisir dans les Gouvernorat du Centre-ouest (Siliana, Kef, Kasserine et Kairouan)
 - Actions phares à promouvoir dans le cadre des PADIT à établir :
 - Plantation d'espèces diversifiées dans les ravines d'ordre 1 et 2 et sur les talus de banquettes
 - Plantation d'olivier (conformément à l'orientation de l'État : 10 millions d'olivier à planter)
 - Amélioration des ressources fourragères et promotion de l'élevage (ovin et caprin)
 - Promotion des techniques douces
 - Citernes de collecte des eaux de surface
- Recharge des Nappes Pour l'Adaptation aux Changements Climatiques en Tunisie semi-aride (requête disponible)
- Projet d'aménagement intégré des terres agricoles dans les sebkhas de la Tunisie

- Protection contre l'érosion et l'envasement dans le bassin versant de Sidi Salem (requête disponible)
- Projet de développement agricole et rural durable des territoires autour des lacs collinaires (requête disponible)
- Towards a climate resilient agriculture and livelihoods in southern tunisia
- Développement des bonnes pratiques agricoles chez l'exploitant, suivi et évaluation du carbone dans les sols et des GES séquestrés
- Amélioration de la fertilité organique des sols pauvres et appauvris des hotspots retenus (Kef, Sidi Bouzid)
- Protection des terres contre l'érosion hydrique et les barrages contre l'envasement par l'élaboration et la mise en œuvre des projets d'aménagement et la conservation des eaux et du sol pour aboutir à des agro écosystèmes durables

Programmes, projets et actions dans le cadre de la Stratégie Economie verte

- Une gestion adaptative et améliorée des ressources forestières et pastorales face aux changements climatique par :
 - La lutte contre les feux de forêts
 - Le reboisement
 - La réduction du surpâturage
 - L'aménagement forestier

Programmes, projets et actions dans le cadre du Plan national sécheresse

- Définir les orientations agricoles sur la base des paramètres climatiques, édaphiques et des disponibilités des ressources en eau.
- Surveillance, prévision de la sécheresse et le renforcement de la résilience des écosystèmes et des communautés face à la sécheresse
- Valorisation et réutilisation des EUT par généralisation du traitement tertiaire , la modernisation et réhabilitation des PPI irrigués par les EUT et la recharge des nappes phréatiques
- Adaptation aux changements climatiques des agroécosystèmes vulnérables.

Programmes, projets et actions dans le cadre de la CDN actualisée 2021

- Anticiper et accompagner la transition vers une agriculture résiliente aux effets du changement climatique (produits agricoles, élevages, pêche et aquaculture, territoires et exploitants)
- Intégrer dans les plans de développement local et les plans de planification urbaine les risques liés au changement climatique et les besoins d'adaptation
- Surveiller, protéger, réhabiliter et rationaliser l'utilisation des ressources naturelles, atteindre la neutralité en matière de dégradation des terres et assurer la durabilité des biens et services rendus par les écosystèmes naturels

Programmes, projets et actions dans le cadre de la Stratégie eau 2050

- Programme pour la gestion durable des zones humides
- d'importance internationale en Tunisie Mise en place d'une
- stratégie cohérente et globale pour la gestion durable des
- zones humides tunisiennes
- Optimisation de l'irrigation et de l'efficacité et l'économie de l'eau
 - Actions de Maîtrise de l'Empreinte Eau dans les Oasis
 - Actions d'Amélioration de l'Efficacité et Economie de l'Eau dans les Périmètres Irrigués
 - Création d'un Centre National de Technologies Innovantes en Irrigation
 - Les instruments d'amélioration de la productivité de l'eau
 - Amélioration des Conditions d'Assainissement-Drainage dans les PPI
 - Gestion Participative des Nappes
- Aménagement de corridors Ruraux d'Infrastructures et d'équipements de Base
 - Développement Polarisé des Territoires Ruraux
 - Développement de corridors de Développement Régional
 - Restructuration et de Reconversion des Régions Métropolitaines et des Territoires Congestionnés
- Valorisation et réutilisation des EUT
 - généralisation du traitement tertiaire
 - modernisation et réhabilitation des PPI irrigués par les EUT promotion de la REUSE dans le secteur agricole
 - recharge des nappes phréatiques par les eaux usées traitées Valorisation par la REUSE dans la Sauvegarde Ecologique
 - traitement des eaux usées en milieu rural aggloméré
- Modernisation et réhabilitation des PPI
 - extension du Projet d'Economie d'Eau dans les périmètres irrigués
 - amélioration de l'intensification agricole dans les périmètres irrigués
- Amélioration de la valorisation de l'eau verte en agriculture pluviale
- Dessalement des eaux saumâtres pour l'irrigation complémentaire déficitaire (ICD) des oliveraies en zones arides

Programmes, projets et actions dans le cadre de la NAMA

- Agriculture de Conservation
- Agriculture Biologique
- Renforcement de la part des légumineuses en grandes cultures
- Régénération artificielle des forêts

Programmes, projets et actions dans le cadre de la Stratégie Nationale Transition écologique

- Renforcer les capacités d'adaptation et de résilience des secteurs, des milieux et des populations vis-à-vis des changements climatiques et de leurs effets et réduire l'intensité carbone pour atteindre la neutralité en 2050, tout en minimisant les risques de catastrophe.
- Accentuer les actions de reboisement et de protection contre les incendies de forêt et s'engager dans l'initiative Green Corridor MENA en faisant de la Tunisie la plaque tournante du projet (leader)
- Réaliser une action modèle d'adaptation et de résilience climatique : « Kerkennah : système insulaire modèle d'adaptation aux changements climatiques et de transition écologique » comme projet phare de préservation d'un écosystème insulaire, d'adaptation et de résilience climatiques et de conservation et valorisation du patrimoine naturel et culturel.
- Engager un programme d'économie d'eau et de réduction des pertes, y compris entre autres : optimisation des systèmes d'irrigation, stockage domestique et institutionnel des eaux pluviales, réutilisation des eaux usées traitées Valorisation des ressources hydrauliques non conventionnelles, notamment les eaux usées traitée pour l'irrigation agricole ou dans le domaines industriel et développement des normes y afférentes
- Actualiser la carte agricole en y intégrant les zones sensibles à protéger et introduire l'agroécologie et l'agroforesterie Préparer un plan d'action pour la réduction de l'utilisation des pesticides chimiques dans l'agriculture et pour l'élimination des produits dangereux pour la santé et des pesticides périmés et accélérer les activités de réduction des polluants organiques persistants (POP)
- Développer et mettre en œuvre un plan d'action de développement durable des oasis traditionnelles, en s'inspirant du projet-pilote réalisé en 2018/19 dans six (6) oasis, avec l'appui de la Banque mondiale (1 à Kébili, 1 à Gabès, Axe 4.3 à Tozeur et 1 à Gafsa)
- Asseoir les bases de l'économie verte, bleue et circulaire dans le cadre de modes de consommation et de production durables et éradiquer à terme les points chauds de pollution, décontaminer et réhabiliter les sites pollués.
- la conception et le déploiement d'un programme national de promotion des métiers verts et d'encouragement à la création de start-ups vertes et écoinnovantes
- Mise en place d'un réseau d'observation et de surveillance des Hot Spot retenus (Dynamique Sociale, économique et écologique) en collaboration avec la recherche

7. CONCLUSIONS

Les principales conclusions qui se dégagent de ce rapport se résument ainsi

- La tendance à la dégradation durant la période de rapportage (2016-19) s'est améliorée par rapport à la période de référence (2001-15) passant de 0,47 % à 0,11% des superficies du territoire
- Les terres ayant connu une stabilité représentent 99%
- Les superficies dont la couverture terrestre s'est améliorée entre 2016 et 2019 représentent 0,74%
- La superficie couverte par les terres arborées continue à s'améliorer que ce soit au niveau de la période de référence, comme au niveau de la période 2016-19
- Les prairies ont connu une légère amélioration durant la période 2016-19
- La productivité des terres, s'est nettement améliorée, avec environ 14% des terres qui ont connu une amélioration de leur productivité contre 3,8% ayant enregistré des diminutions
- Les stocks de carbone dans le sol restent stables dans l'ensemble
- A ce niveau d'évolution, la cible volontaire (fixée à l'amélioration de 2,2 millions d'ha), demeure compromise et son atteinte nécessite une multiplication des efforts
- Au niveau du suivi, l'implantation des 5 hotspots au niveau des différentes zones agro-écologique et des différentes formes de dégradation va permettre une amélioration de suivi par la fourniture de données plus précises et mieux ciblées
- La mise en œuvre des différents projets fixés dans les programmes et stratégies à l'horizon 2030 est de nature à renverser la tendance de la dégradation et pourrait éventuellement permettre l'atteints de certaines cibles

REFERENCES

GIZ/MARHP, stratégie nationale de développement et de gestion durable des forêts et parcours et plan d'action (2015-2024), 120 p.

GIZ/MEATDD, 2012. Stratégie Nationale sur le Changement Climatique, 165 p.

GIZ/OTEDD (2013) : Les oasis face au changement climatique (publication dans le cadre du Projet « Appui à la mise en œuvre de la Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique en Tunisie »)

MALE/ MM, 2021. Programme de définition des cibles de neutralité en matière de dégradation des terres en Tunisie, 78 p.

MARHP/ FGACTA 2017. Elaboration de la nouvelle stratégie d'aménagement et de conservation des terres agricoles / Rapport final,, 120 p. + annexes

Ministère de l'Environnement, 2020. Programme d'action national de lutte contre la désertification, 173 p.

Ministère de l'Environnement, 2023. Stratégie Nationale de Transition écologique, 81 p.

Ministère du Développement, de l'Investissement et de la Coopération Internationale (MDICI) and PNUD, 2019: Rapport National Volontaire sur la mise en œuvre des OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE EN TUNISIE. In Forum Politique de Haut Niveau pour le Développement Durable New York - 2019. Juillet 2019. 160 p

PNUD/ ME, 2015. Elaboration de la stratégie et le plan d'action De communication et de sensibilisation pour la biodiversité 45 p

<https://www.chabaka.tn/wp-content/uploads/2020/01/ODD-en-Tunisie.pdf><https://gis.stackexchange.com/questions/20191/adding-basemaps-from-google-or-bing-in-qgis>

<https://www.sigterritoires.fr/> <http://desktop.arcgis.com/fr/arcmap/>

<https://desktop.arcgis.com/fr/arcmap/latest/get-started/main/get-started-with-arcmap.htm>

<https://services.sentinel-hub.com/oauth/auth/login>

https://land.copernicus.vgt.vito.be/PDF/datapool/Vegetation/Indicators/NDVI_300m_V1/

<https://land.copernicus.vgt.vito.be/PDF/portal/Application.html#Browse;Root=513186;Collection=724685;DoSearch=true;Time=NORMAL,NORMAL,24,DECEMBER,1998,8,NOVEMBER,2019;ROI=7.4922213554382,30.234390258789,11.581665992737,37.340412139893;isReserved=false>

PNUD. Octobre 203 La Tunisie en route vers 2030. Objectifs de Développement Durable.
<https://www.onu-tn.org/uploads/documents/15094544391.pdf>

Ministère de l'environnement., 2012 : stratégie nationale du développement durable document final

http://www.environnement.gov.tn/fileadmin/medias/pdfs/projet_etude/3.pdf

http://documents.banquemondiale.org/curated/fr/445831468760782622/pdf/299020Cost0Env1isia0EDP1970_1public1.pdf

<https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Tunisia%20First/INDC%20Tunisie%20VF%205%20aout%20Valid.pdf>

[OValid.pdf](https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Tunisia%20First/INDC%20Tunisie%20VF%205%20aout%20Valid.pdf)

http://trends.earth/docs/fr/training/tutorial_compute_sdg_indicator.html.

<http://trends.earth/docs/fr/pdfs/Trends.Earth.pdf>.